# CMC 手把手精讲

## ——《11 曲线曲面积分》：六张公式表 + 三大定理，拿下多元积分"压舱 20 分"

🐱 喵～欢迎来到 CMC 精讲系列第十一篇。这一篇的江湖地位，一句话就说清：**它是"从会算到会拿分"的分水岭**——前面的重积分（10 篇）是"把区域上的东西加起来"，而这一篇教你把"曲线上的""曲面上的"东西加起来，还要用三大公式（Green、Gauss、Stokes）把"边界"和"内部"互相翻译。翻译对了，20 分；翻译错了，一道 14 分大题能从天而降变成 0 分。

**本篇在考试中的地位**（数据口径：第 1–17 届初赛逐卷核对；近年以 12–17 届为准）：

- 本板块（多元函数积分学，含重积分）近 6 届**连续每卷贡献 18–26 分（约 20%）**，是分值第三高的板块（仅次于极限、一元积分）——其中**曲线曲面积分**与重积分各占半壁；
- 命题组有个"连续三年不改的习惯"：**填空第 5 题留给多元积分技巧题**（15 届第一类曲面积分 → 16 届 Green 公式挖洞 → 17 届对弧长曲线积分，3/3 命中）——也就是说，这一篇直接对应**一道必考的 6 分填空**；
- 解答题位置也高度稳定：12 届大题五（空间曲线积分）、13 届大题四（第一类曲面积分+Gauss）、14 届补赛二大题五（曲线积分参数化）、16 届大题四（第二类曲面积分+Gauss）——**14 分的完整大题几乎是"年货"**；
- 16 届是加强版：**2 填空 + 1 大题 = 26 分**，说明命题组随时可能加码。
- ⚠️ 命题组还爱"哪壶不开提哪壶"：9 届突然考斯托克斯公式（此前从未考过）、17 届首次考"对弧长的曲线积分"——所以低频考点不能全弃（本篇

§3.10、§3.11 就是给它们准备的）。

**大纲对应条目**（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·多元函数积分学，逐条摘录）：

- (2) 两类曲线积分的概念、性质及计算、两类曲线积分的关系；
- (3) Green 公式、平面曲线积分与路径无关的条件、已知二元函数全微分求原函数；
- (4) 两类曲面积分的概念、性质及计算、两类曲面积分的关系；
- (5) Gauss 公式、Stokes 公式、散度和旋度的概念及计算。
- （注：条目 (1) 二重/三重积分、条目 (6) 几何物理应用属 10 篇与本篇共用，本篇只讲"曲线曲面"侧的应用——质心、流量、功。）

**先修提示**：本篇默认你已看过 **10 篇（重积分：极坐标/球坐标/对称性）**、**05 篇（定积分的分部积分与定限）**，并对 **09 篇的"全微分"概念**有印象。如果"全微分"三个字让你一脸茫然，先回去翻 09 篇的 §3——本篇 §3.5 会大量用到它。

**预计学时**：2–3 天（按每天 1–2 小时折算；对应 00 总纲的**第 4 周 D25–26**）。第一天：§一 + §二 + §3.1–3.5（曲线积分全家族）；第二天：§3.6–3.11（曲面积分 + Stokes）+ 真题精讲 1–6；第三天：精讲 7–10 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 先花 3 分钟扫 §1.2 的方法速查表——本篇的全部考点就是那张表上的一行行"信号→武器"；
2. §二别跳：三大公式（Green/Gauss/Stokes）是一个"裂项相消"的故事，理解了故事，公式**不用背也不会写错**；
3. 凡是标 ✍️ 的地方真的动笔；凡标 ⏱️ 的地方掐表；

4. 真题精讲的"思路分析"里藏着我"卡壳→换路"的真实过程，比解答本身更值钱。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

---

# 目录


## 一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

1.4 考场速查：六张公式表（默写级）

## 二、知识讲解：从"弯铁丝的重量"到"边界的守恒律"

2.1 第一类曲线积分（对弧长）：沿着路径"无向"地累积

2.2 第二类曲线积分（对坐标）：带符号的"做功"

2.3 两类曲面积分（对面积、对坐标）：给曲面"刷漆"与"量流量"

2.4 三大公式的"生长史"：一场二维到三维的裂项相消

2.5 三大对称性武器（跨题型通用的"提款密码"）

2.6 奇点：Green/Gauss 的"输入前提"

## 三、方法手册：十一件武器，见招拆招

3.1 第一类曲线积分（对弧长）

3.2 第二类曲线积分：参数化直接算

3.3 Green 公式

3.4 奇点挖洞：当"旋度为 0"骗了你

3.5 路径无关与全微分求原函数

3.6 第一类曲面积分（对面积）：投影法

3.7 第一类曲面积分：对称性与"方向余弦"技巧（球面专属）

3.8 第二类曲面积分：合一投影（一投二代三定号）

3.9 Gauss 公式与"补面法"（曲面积分大题的绝对主武器）

3.10 Stokes 公式（基本款）

3.11 散度与旋度（🎯 考试定位：了解一下即可）

3.12 应用速查（大纲第 (6) 条的"曲线曲面侧"）

**四、真题精讲（10 道）**

精讲 1：球面交线上的对弧长积分（第 17 届非数学 A 类·填空第 5 题，2025）

精讲 2：Green 公式 + 奇点挖洞（第 16 届非数学 A 类·填空第 5 题，2024）

精讲 3：空间曲线参数化 + 绝对值 + 周期平移（第 12 届非数学类·解答题五，2020）

精讲 4：路径无关条件 ⇔ 微分方程（第 10 届非数学类·解答题二，2018）

精讲 5：全微分求原函数（第 11 届非数学类·填空第 4 题，2019）

精讲 6：平面块上的第一类曲面积分（第 15 届非数学 A 类·填空第 5 题，2023）

精讲 7：球面上的重心 + "方向余弦"技巧（第 14 届非数学类·初赛第二次补赛·填空第 5 题，2023）

精讲 8：第二类曲面积分 + Gauss 补面（第 16 届非数学 A 类·解答题四，2024）

精讲 9：齐次函数 + Gauss 的高级组合（第 13 届非数学类·解答题四，2021）

精讲 10：Stokes 公式基本款（第 9 届非数学类·解答题三，2017）

真题补给站：其余已核实真题（没讲到的全在这，照着练）

**五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）**

**六、自测题（7 道，附完整答案）**

自测题答案与完整解答

**七、结语：把"多元积分"的最后一块拼图放好**

「曲线曲面积分防身七句话」（考前最后一天只看这段）

# 一、本篇地图

## 1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：两类曲线积分（对弧长 / 对坐标）→ 两类曲面积分（对面积 / 对坐标）→ 三大公式的"裂项相消生长史"（Green→Gauss→Stokes）→ 三大对称性武器 → 奇点是什么
- **§三 方法手册**：3.1 对弧长（参数化+代方程+轮换）| 3.2 对坐标参数化 | 3.3 Green 公式 | 3.4 奇点挖洞 | 3.5 路径无关与全微分求原函数 | 3.6 对面积（投影法）| 3.7 对面积（对称性+方向余弦）| 3.8 对坐标（合一投影）| 3.9 Gauss 补面 | 3.10 Stokes 基本款 | 3.11 散度旋度 | 3.12 应用速查
- **§四 真题精讲**：10 道官方真题完整精讲（17 届填 5、16 届填 5、12 届大五、10 届大二、11 届填 4、15 届填 5、14 届补二填 5、16 届大四、13 届大四、9 届大三）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："曲线曲面积分防身七句话" + 学习建议 + 12 篇预告

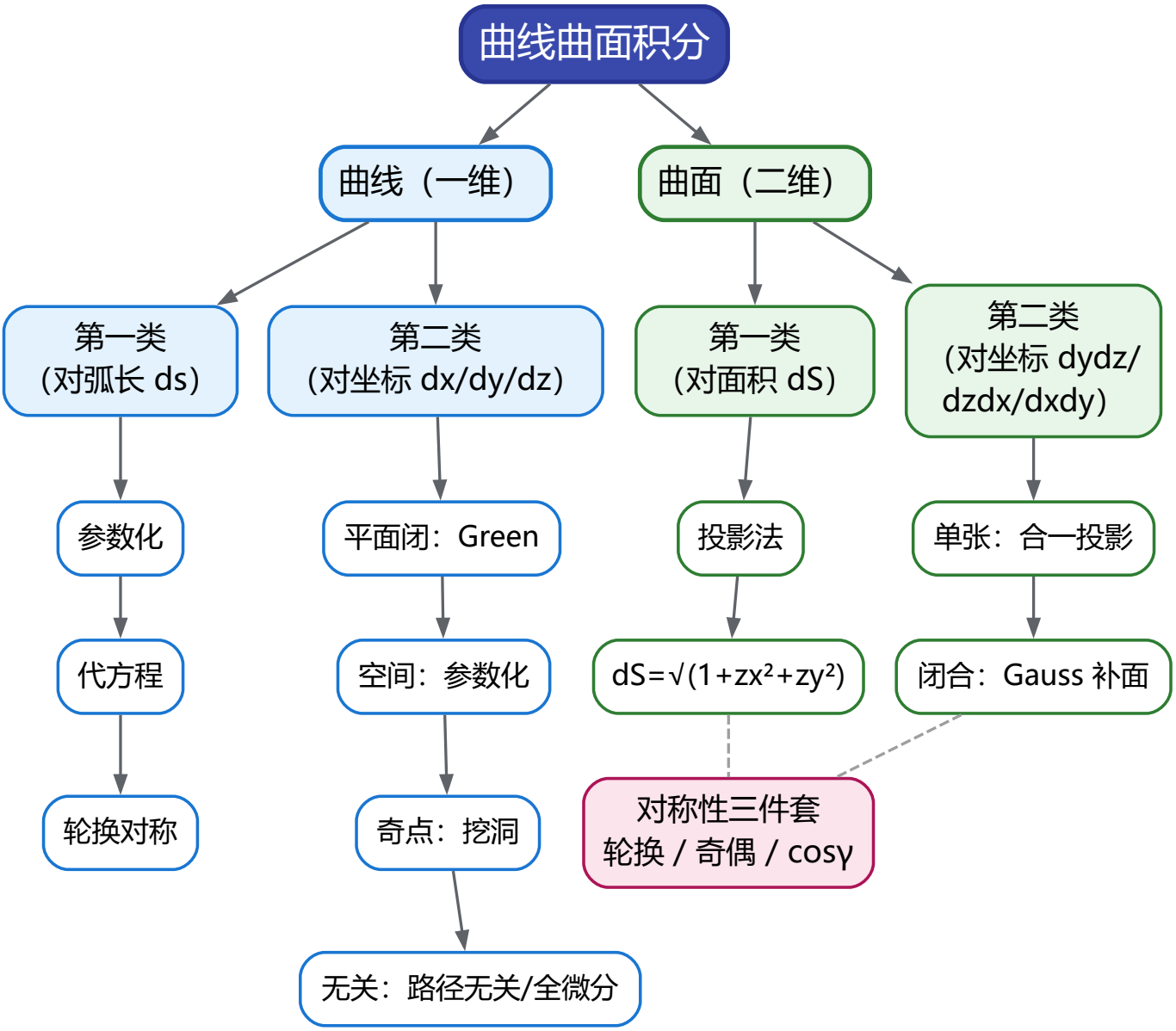
## 1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

| 题面长相（信号） | 首选武器 | 说明 / 升级路线 |
| --- | --- | --- |
| $\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}s$（出现 $\mathrm{d}s$，对弧长） | **参数化** $\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}t$ | 与方向无关；曲线在球面/平面上先**代方程+轮换对称** |

| 题面长相（信号） | 首选武器 | 说明 / 升级路线 |
| --- | --- | --- |
| 球面 ∩ 平面交线上的 $\int_L x^2\,\mathrm{d}s$ 型 | $x^2 \to \frac{1}{3}(x^2+y^2+z^2)=\frac{R^2}{3}$ | 17 届填空 5 的两板斧之一 |
| $\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$（平面闭曲线，对坐标） | **Green 公式** | 先算 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$：为常数/简单式就走通 |
| $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 但**奇点在内部** | **挖洞换路径** | 换同形小曲线使分母为常数（16 届填 5） |
| 非闭曲线 $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ | 补线段+Green（再减补线积分）或直接参数化 | 空间曲线优先参数化 |
| "与路径无关"/"任意闭曲线上积分值为常数" | **路径无关条件** $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}\to$ 求 $f$ | 10 届大二：导出 ODE $tf'+f=1$ |
| $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，求 $u(x,y)$ | **凑全微分 / 折线积分** | 11 届填 4：分组凑 $\mathrm{d}(\ )$ |
| 空间闭曲线 $\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$ | **Stokes**（基本款）或参数化 | 算旋度→取平面张成→右手定则→点积×面积 |

| 题面长相（信号） | 首选武器 | 说明 / 升级路线 |
| --- | --- | --- |
| $\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S$（对面积） | **投影法** $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ | 平面斜切（15 届填 5）；先查奇偶/轮换 |
| 球面上的 $\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}S$ 型 | **轮换对称** $x^2\to\frac{R^2}{3}$ | 秒杀 |
| 球面上的 $\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S$ / 重心 | **方向余弦** $\cos\gamma=\frac{z}{R}$ 转投影 | 14 届补二填 5：重心 $a/2$ 秒出 |
| 第二类曲面积分、曲面是**单张** $z=z(x,y)$ | **合一投影** $\iint_{D_{xy}}\big(-P z_x-Q z_y+R\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ | 一投二代三定号 |
| 第二类曲面积分、曲面**可补成闭合** | **Gauss 补面** | 补面选得让补面积分为 0 最佳（16 届大四） |
| 闭曲面流量 / $\iint$ 含 $\partial_x+\partial_y+\partial_z$ 结构 | **Gauss 公式** | 注意奇点（含 $1/r^k$ 的）不能直接套 |
| 求质量/质心/转动惯量/流量/功 | 套 §3.12 应用公式 + 对称性 | 保底项，公式直接背 |

## 1.3 知识树：本篇全部内容的骨架




一句话总结这张图：**曲线积分两兄弟（对弧长/对坐标）靠"参数化"，曲面积分两兄弟（对面积/对坐标）靠"投影"；三大定理则是"把边界上的账，换算成内部每一点的账本"——换算的方向由你来选，哪边好算往哪边换。**

## 1.4 考场速查：六张公式表（默写级）

> 这一节是全篇唯一的"背诵清单"。**考前一天，把下面六张表默写一遍**；写不全的，回 §二 重看对应出处。

**表① 第一类曲线积分（对弧长）**

$$\int_L f\,\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f\big(x(t),y(t),z(t)\big)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t\quad(\alpha<\beta).$$

**表② 两类曲线积分的关系**（$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为**有向**切线的方向余弦）

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\int_L\big(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma\big)\mathrm{d}s.$$

**表③ 第一类曲面积分（对面积）**（$\Sigma:z=z(x,y)$，投影 $D_{xy}$）

$$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f\big(x,y,z(x,y)\big)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**表④ 两类曲面积分的关系**（$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为**定向**法向的方向余弦）

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma\big(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma\big)\mathrm{d}S.$$

**表⑤ 三大定理**

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\qquad(\text{Green，}L\text{ 取正向}),$$

$$\oiint_{\Sigma\text{外}} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega\Big(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\Big)\mathrm{d}V\qquad(\text{Gauss}),$$

$$\oint_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \Big[\Big(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\Big)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \Big(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\Big)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \Big(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big] \qquad \text{(Stokes)}.$$

**表⑥ 方向余弦对照（单张曲面 $z = z(x,y)$，取上侧）**

$$\big(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\big) = \frac{(-z_x,\ -z_y,\ 1)}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}.$$

> 💡 用法说明：表⑥ 是把"第二类曲面积分"与"第一类曲面积分"互相翻译的字典；表②④ 是"对坐标"与"对弧长/对面积"的兑换率。三大定理（表⑤）则是"降维"工具——把曲线问题降成区域、把曲面问题降成体积。**你手上真正的新武器就这六张表，其余全是决定"往哪算"的判断力。**

---

# 二、知识讲解：从"弯铁丝的重量"到"边界的守恒律"

## 2.1 第一类曲线积分（对弧长）：沿着路径"无向"地累积

想象你手里有一根**弯弯曲曲的铁丝**，粗细不均匀。你想知道它的总质量——做法朴素得不能再朴素：把铁丝掰成 $n$ 小段，每小段长 $\Delta s_i$，在每段上取一点估计线密度 $\rho$，然后

$$m \approx \sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i)\,\Delta s_i.$$

当分割越来越细，这个和的极限就是**第一类曲线积分**：

$$\int_L \rho \,\mathrm{d}s \quad (\text{读作"}\rho \text{ 沿 } L \text{ 对弧长的积分"}).$$

💡 **写给会写代码的你**：第一类曲线积分就像 `reduce`——沿路径逐点采样、加权（权是弧长微元 $\mathrm{d}s$）求和。**遍历方向无关**：从 A 走到 B，还是从 B 走到 A，$\int_L f\,\mathrm{d}s$ 一模一样（因为 $\mathrm{d}s > 0$，只管道"有多长"，不管"往哪走"）。

📌 **计算公式（参数化）**：设 $L$：$x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t)$ $(\alpha \le t \le \beta)$，则

$$\int_L f\,\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f\big(x(t),y(t),z(t)\big)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

根号里的东西就是"速度"大小 $|\mathbf{r}'(t)|$：**参数跑得快的地方，对应更长的弧**——这就是 $\mathrm{d}s$ 的全部秘密。

**竞赛专用两板斧（17 届填空 5 的引擎，务必记牢）**：

- **代方程第一斧**：积分曲线在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上时，被积表达式里的 $x^2+y^2+z^2$ 可以直接换成 $R^2$——**曲线方程就是曲线上的"恒等式"，可以随时代入被积函数**（这一点和重积分完全不同：重积分里的区域不等式**不能**代入！原因留给你想 5 秒钟：曲线积分是在**曲线上**取点，每个点都精确满足方程；重积分是在**区域内部**取点，内部点多数不满足边界方程。）；
- **轮换对称第二斧**：把 $x^2$ 换成 $\frac{1}{3}(x^2+y^2+z^2)$ 的合法性，来自三个变量在球面方程里的"平权"：

$$\int_L x^2\,\mathrm{d}s=\int_L y^2\,\mathrm{d}s=\int_L z^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s.$$

若 $L$ 还在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上，最后一式 $=\frac{R^2}{3}\int_L \mathrm{d}s=\frac{R^2}{3}\cdot$(曲线弧长)——**一个积不出来的积分，三步变成一个乘法**。

## 2.2 第二类曲线积分（对坐标）：带符号的"做功"

换一副眼镜看同一根铁丝：这次它躺在**力场**里，一个质点沿曲线 $L$ 从 A 走到 B，力 $\mathbf{F}=(P,Q)$ 做功。物理课告诉我们：把路径切成小段，每小段用直线近似，功 $\approx\sum \mathbf{F}\cdot\Delta\mathbf{r}=\sum\big(P\Delta x+Q\Delta y\big)$。取极限：

$$W=\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$$

这就是**第二类曲线积分**（对坐标的曲线积分）。注意它和第一类的三个本质区别：

1. **有方向**：从 A 到 B 与从 B 到 A，差一个负号（$\int_{-L}=-\int_L$）——就像把数组**逆序**遍历，每个 $\mathrm{d}x$ 都翻了符号；
2. $\mathrm{d}x$ **可正可负**：往右走 $\mathrm{d}x>0$，往左走 $\mathrm{d}x<0$——这就是"符号"的全部来源；

3. **"代方程"这件事，两类规则一样**：第二类同样可以代曲线方程（只要在曲线上取值），只是 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 要**按参数化正确算出来**，符号全在 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 里。这一点在 12 届大题五（真题精讲 3）里会展现得淋漓尽致。

💡 **把两者串起来的桥梁**（表②）：$\mathrm{d}x = \cos\alpha\,\mathrm{d}s$，其中 $\cos\alpha$ 是**有向切线**的方向余弦。方向一翻，$\cos\alpha$ 变号——两类积分就差在这。

**一个 5 秒钟的小例子**：单位圆 $L: x^2 + y^2 = 1$，计算 $\oint_L x\,\mathrm{d}y$。 参数化 $x = \cos t,\ y = \sin t$（逆时针）。

$$\oint_L x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \pi.$$

若改取顺时针方向，答案变 $-\pi$。**同一个几何圈、同两个函数，方向决定符号**——这就是第二类的性格。

> 🎯 考试定位：真题里"第二类曲线积分"是**最高频考点**（核实到的 8 届出现）——平面闭曲线用 Green、空间曲线参数化、奇点挖洞、路径无关，四种款式本篇全讲。

## 2.3 两类曲面积分（对面积、对坐标）：给曲面"刷漆"与"量流量"

同理升维。

**第一类曲面积分（对面积）**：一片**弯曲的铁皮** $\Sigma$，面密度 $\rho(x, y, z)$，总质量

$$m = \iint_\Sigma \rho\,\mathrm{d}S.$$

$\mathrm{d}S$ 是面积微元，恒正；积分与曲面的"朝向"无关。计算时"投影法"上阵：把 $\Sigma$ 投影到 $xOy$ 面得区域 $D_{xy}$，则

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

（$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$ 是"斜面比平面多出来的那部分"：曲面越陡，同样的投影对应越大的实际面积——就像把一张纸斜着投影到桌面，纸越陡、投影越扁、比值越大）。

**第二类曲面积分（对坐标）**：想象流体以速度 $\mathbf{v} = (P, Q, R)$ 穿过曲面 $\Sigma$，单位时间通过的体积（**流量**）

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

这里的 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 是**带符号的投影面积元**：法向朝前（与 $x$ 轴正方向成锐角）为正，朝后为负。所以第二类曲面积分**对方向敏感**：上侧/下侧、外侧/内侧都决定符号。桥梁（表④）：

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha\,\mathrm{d}S, \qquad \mathrm{d}z\mathrm{d}x = \cos\beta\,\mathrm{d}S, \qquad \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \cos\gamma\,\mathrm{d}S.$$

💡 **打比方**：第一类是"给曲面刷漆，量油漆用量"（不分里外）；第二类是"把曲面当网兜，量穿过它的水流"（里外决定正负）。真题里 16 届大题四求的 $I = \iint_S (x^2 - x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y^2 - y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z^2 - z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 本质上就是一道"流量题"。

## 2.4 三大公式的"生长史"：一场二维到三维的裂项相消

> 这一节是本篇的**灵魂**。三个公式别背——看懂下面的故事，公式会自己从脑子里长出来。

**第 0 幕：一切的源头，牛顿-莱布尼茨公式。**

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

一句话：**"内部的导数在区间上累积，等于边界上的值之差"**。左边是"里面"（整个区间），右边是"边界"（两个端点）。这个"内部↔边界"的翻译，就是接下来所有公式的母版。

**第 1 幕：Green 公式（二维版）。** 把平面区域 $D$ 用网格切成许多小方块，对每个小方块用"微积分基本定理的二维版"——你会发现每个小方块上的"边界环流"等于它内部的"旋转强度"（旋度 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$）乘面积。**关键在下一步**：把所有小方块加起来。两个相邻小方块**公共边**上的环流——左边方块逆时针走、右边方块逆时针走——公共边上方向**恰好相反**，互相抵消！

💡 **这就是裂项相消（telescoping）**：$\sum_k (a_{k+1} - a_k) = a_n - a_1$，中间的项全部配对抵消，只剩"最外层"。网格内部的边全部抵消，只剩**最外面的一圈** $L$：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

计算机味道的解释：这是一个"分治归并"——把大区域的环流拆成小块的环流之和，归并时内部边界互相抵消，边界项"浮"到最外层。**判方向的口诀**：让区域始终在你的**左侧**（=逆时针=正方向）时才对；反过来差负号。

**第 2 幕：Gauss 公式（三维版）。** 完全相同的剧本：把空间区域切成小立方体，内部公共面上的通量互相抵消（相邻小体在公共面上的外法向正好相反），只剩外表面：

$$\oiint_{\Sigma\text{外}} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V.$$

被翻译的对象从"环流↔旋度"换成了"通量↔散度"：**散度** $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$ 是"这一点往外冒的源强度"（正=源、负=汇）。Gauss 公式的物理一句话：**从闭曲面流出的净流量 = 里面所有源头的总产出**。

**第 3 幕：Stokes 公式（曲面的边界版）。** 同样的剧本再来一遍，这次把曲面切成小片，内部小片公共边界上环流方向相反、互相抵消，只剩最外边界曲线 $\Gamma$：

$$\oint_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\big(\operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\big)\mathrm{d}S.$$

即"沿边界曲线的环流 = 穿过曲面的旋度通量"。展开写法见表⑤。**Green 公式其实是 Stokes 的特例**（取 $\Sigma$ 为 $xOy$ 平面上的区域）。

**三幕合起来的记忆**：

```
一维   : ∫ f' dx = f(b) − f(a)          内部导数 ⇔ 边界值差
二维   : Green  : 环流 ∮ = ∬ 旋度        内部旋度 ⇔ 边界环流
三维   : Gauss  : 通量 ∯ = ∭ 散度        内部源汇 ⇔ 边界通量
         Stokes : 环流 ∮ = ∬ 旋度·n      内部旋度 ⇔ 边界环流（空间版）
```

📌 **考场判断法（最重要的应用直觉）**：遇到一个曲线/曲面积分，你的问题永远只有一个——"**算边界容易，还是算内部容易？**"哪边好算，就用公式往哪边翻。三大公式就是把"边界问题"与"内部问题"互翻的字典：**看到闭合的东西（闭曲线、闭曲面），第一反应就是翻字典**。

## 2.5 三大对称性武器（跨题型通用的"提款密码"）

**武器一：轮换对称。** 若积分对象（曲线/曲面/区域）的方程在 $x\to y\to z\to x$ 的轮换下不变，则三个变量的地位完全平权，于是

$$\int x^2=\int y^2=\int z^2=\frac{1}{3}\int(x^2+y^2+z^2).$$

球面、球体、以及一切"轮换不变"的对象上都成立。**这是本板块性价比最高的技巧**：17 届填 5、16 届大四、13 届大四、13 届填 5 全靠它。

**武器二：奇偶性删项。** 若积分对象关于某个坐标面对称，且被积函数对相应变量为奇函数，则该项积分直接为 0。例如 $D$ 关于 $y$ 轴对称时，$\iint_D x \cdot g(x^2, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$。

**武器三：代入方程。** 曲线（面）上的方程是恒等式，可以代入被积函数（第一类、第二类都行，重积分不行）。

⚠️ **注意武器二的前提是"对象对称 + 函数奇偶"同时成立**——只有对象对称而函数不奇偶，什么都删不掉。这是本板块第一号"想当然丢分点"。

## 2.6 奇点：Green/Gauss 的"输入前提"

三大公式与所有换算都有个共同前提：**被积函数在整个内部区域上连续可微。**

但真题偏偏爱出这种：$P = \frac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q = \frac{x}{4x^2+y^2}$——在原点，分母为 0，函数"爆炸"。这时 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \equiv 0$ 看起来很美，但**原点这颗"钉子"卡在区域里，Green 公式的输入前提被破坏了。**

💡 **打比方**：这就是算法里的"前置条件（precondition）不满足"——函数在调用公式前必须先检查输入合法性，否则结果不可信。处理办法也不是绕过，而是**工程手段**：在奇点周围挖一个"隔离区"（一条小闭曲线或一张小曲面），把它隔离出去，剩下的环形区域就可以合法调用公式了——具体操作见 §3.4（挖洞）与 §3.9（挖球）。

好了，工具箱齐了：六张表 + 三幕故事 + 三件对称武器 + 一个奇点警告。下面逐个讲"什么时候用、怎么用"。

---

# 三、方法手册：十一件武器，见招拆招

> 每个方法按【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】展开。再唠叨一遍："**你缺的不是公式，是何时扣扳机的判断力**"——所以【适用信号】永远比公式重要。

## 3.1 第一类曲线积分（对弧长）

**【适用信号】** 被积式里出现 $\mathrm{d}s$；或题干说"对弧长的曲线积分"；曲线是圆、椭圆、球面与平面的交线、空间参数曲线。

**【步骤】**

1. **先看能不能"不动积分"**：曲线在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上 → 两板斧（代方程 + 轮换对称）先招呼；曲线在平面 $x+y+z=c$ 上 → 用 $(x+y+z)^2=c^2$ 把 $xy+yz+zx$ 换成 $\frac{c^2-(x^2+y^2+z^2)}{2}$；
2. 否则**参数化**：写出 $x(t),y(t),z(t)$（圆的参数化 $x=a\cos t,\ y=a\sin t$ 是最高频配置）；
3. 算 $\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}t$，代 $f$，按 $t$ 的下限到上限积分（**注意 $t$ 从下往上，保证 $\mathrm{d}s>0$**）。

**【关键公式】**

$$\int_L f\,\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f\big(x(t),y(t),z(t)\big)\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}t.$$

**【真题微型例子 1】**（第 17 届非数学 A 类·填空第 5 题，2025）$L$：球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，求 $\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s$。 三步秒杀：① 轮

换：$\int_L x^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s=\frac{4}{3}\int_L\mathrm{d}s$；② 代方程 + 平方差：$\int_L 2xy\,\mathrm{d}s=\frac{2}{3}\int_L(xy+yz+zx)\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L\left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]\mathrm{d}s=\frac{5}{3}\int_L\mathrm{d}s$；③ 交线是半径 $\sqrt{4-3}=1$ 的圆，$\int_L\mathrm{d}s=2\pi$。合计 $3\cdot 2\pi=6\pi$。（完整过程见精讲 1。）

✍ **动笔练一练**（类型题·仿竞赛风格）：$L:x^2+y^2=a^2$，求 $\int_L x^2\,\mathrm{d}s$。提示：平面圆上同样平权（$x^2+y^2=a^2$），$\int_L x^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\frac{a^2}{2}\cdot 2\pi a=\pi a^3$。

## 3.2 第二类曲线积分：参数化直接算

**【适用信号】** $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$；$L$ 是**非闭**曲线、或空间曲线，参数化顺手（圆、椭圆、直线段、球面∩平面的交线）；被积函数里有绝对值、抽象函数等"Green 伺候不了"的结构。

**【步骤】**

1. 写参数方程（空间曲线常常先用两个曲面方程联立"凑"出参数）；
2. 微分出 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$，代入被积式；
3. **方向管理**：参数 $t$ 的取向必须与题目给定的起点→终点一致（起点对应下限、终点对应上限——总之"从起点积到终点"）；
4. 剩下的就是一元定积分（遇到绝对值**按零点分段**，遇到抽象函数**用奇偶性/周期性消项**）。

**【关键公式】** 无新公式：$\mathrm{d}x=x'(t)\,\mathrm{d}t$，逐项换。（这正是第二类与第一类在计算上唯一的差别：$\mathrm{d}s$ 要开根号，$\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 不用。）

**【真题微型例子】**（第 14 届非数学类·初赛第二次补赛·大题五，2023）设 $f$ 是 $[-1,1]$ 上的连续**偶**函数，$L$：正向圆周 $x^2+y^2=-2y$，求 $I=\oint_L\frac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x+f(x)\,\mathrm{d}y$。为什么不用 Green？被积函数在 $x=\pm1$ 处有奇性，Green 的输入前提不满足

——**参数化是唯一稳妥出路**。取 $x=\cos\theta,\ y+1=\sin\theta,\ 0\le\theta\le 2\pi$，则 $x^2+y^2=2(1-\sin\theta)$，$\sqrt{1-x^2}=|\sin\theta|$：

$$I=\underbrace{\int_0^{2\pi}\frac{1-\sin\theta}{|\sin\theta|}(-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta}_{I_1}+\underbrace{\int_0^{2\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}_{I_2}.$$

$I_1$ **按** $\sin\theta=0$ **分段**：$I_1=-\int_0^{\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_{\pi}^{2\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta=-(\pi-2)+(\pi+2)=4$；$I_2$ 用**偶函数消项**：把 $[\pi,2\pi]$ 段换元 $\theta=t+\pi$，得 $\int_0^{\pi}f(-\cos t)\cos t\,\mathrm{d}t=-\int_0^{\pi}f(\cos t)\cos t\,\mathrm{d}t$……两段恰好抵消，$I_2=0$。**答案** $I=4$。这道题教会你：闭曲线 + 抽象函数 ≠ 无脑 Green——**先检查前提，再谈武器**。

## 3.3 Green 公式

**【适用信号】** 平面**闭**曲线（或可补成闭）的第二类曲线积分 $\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$；被积函数在整个围成区域上连续可微（无奇点）。

**【步骤】**

1. **验前提**：$L$ 是正向（逆时针，"区域在左手边"）吗？$P,Q$ 在 $D$ 上处处可微吗（有奇点→转 §3.4）？$L$ 不闭→补线（补一段好算的线段，算完**记得减掉**）；
2. **算旋度** $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$：结果若是常数或简单表达式，Green 这条路就通了；若复杂，回头看看是不是该参数化；
3. **化二重积分**：用 10 篇的功夫（极坐标/对称性）算出 $\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

**【关键公式】**

$$\oint_{L\text{正}}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**【真题微型例子】**（第 1 届非数学类·大题四，2009，证明题用法）$D=[0,\pi]\times[0,\pi]$，$L$ 为 $D$ 的正向边界。(1) 证 $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x$；(2) 证左端 $\geq\frac{5}{2}\pi^2$。**思路**：两边各自 Green 化——左边 $=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})\mathrm{d}\sigma$，右边 $=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})\mathrm{d}\sigma$；由正方形关于对角线 $y=x$ 对称（交换 $x,y$ 区域不变），两个二重积分相等，(1) 证毕。(2) 把结论一的左边再 Green 化到 $\iint_D(e^{\sin x}+e^{-\sin x})\mathrm{d}\sigma$，用 $e^t+e^{-t}=2\sum\frac{t^{2n}}{(2n)!}\geq 2+t^2$ 放缩：

$$\geq\iint_D(2+\sin^2 x)\mathrm{d}\sigma=2\pi^2+\frac{\pi^2}{2}=\frac{5}{2}\pi^2.$$

> 🎯 这道题揭示 Green 的第二种用法：**证明题**。Green 把"边界积分等式/不等式"翻译成"二重积分",再用对称性与估值解决——CMC 早年（1–3 届）爱考这种"公式+对称性"的证明题型，近三届转向计算，但**思路本身在填空里天天见**。

## 3.4 奇点挖洞：当"旋度为 0"骗了你

**【适用信号】** 平面闭曲线；算出来 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\equiv 0$（或形式很美），**但** $P,Q$ 在某点（通常在原点）没有定义——"分母含 $x,y$ 的二次型"是经典长相（如 $\frac{-y}{4x^2+y^2}$、$\frac{x}{x^2+y^2}$、$\frac{2xy}{x^4+y^2}$）。

**【步骤】**（挖洞四步）

1. **确认奇点**：找 $P,Q$ 的未定义点，判断它是否落在 $L$ 围成的区域内部；
2. **造洞**：找一条位于 $L$ 内部、包围奇点的小闭曲线 $L_1$，选**同形**的（让分母在 $L_1$ 上变成常数）——16 届填 5 的奇点分母是 $4x^2+y^2$，洞就取椭圆 $4x^2+y^2=4$；

3. **环域 Green**：在 $L$ 与 $L_1$ 围成的环状区域上 $P, Q$ 处处可微且旋度为 0，Green 给

$$\oint_L + \oint_{L_1} = 0 \qquad \text{(外圈逆时针、内圈顺时针——让环域始终在行走方向的左侧)},$$

于是 $\oint_L = -\oint_{L_1}$； 4. **在洞上算值**：$L_1$ 上分母是常数，直接参数化（或用 $\oint -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y = 2\sigma(D)$ 再补一步 Green）。

**【关键公式】** 16 届官方同款：把 $\oint_L$ 换成 $\oint_{L_1}$（反向），$\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{4x^2+y^2} \to \frac{1}{4}(-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y)$，再 $\frac{1}{4} \cdot 2\sigma(D)$。

**【真题微型例子】**（第 2 届非数学类·大题六，2010，反求型）设 $\varphi$ 有连续导数，在围绕原点的任意光滑简单闭曲线 $C$ 上，$\oint_C \frac{2xy\,\mathrm{d}x+\varphi(x)\,\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$ 的值为**常数**。(2) 求 $\varphi(x)$：设 $P = \frac{2xy}{x^4+y^2}$，$Q = \frac{\varphi(x)}{x^4+y^2}$。"任意闭曲线上积分为常数"意味着在奇点之外**与路径无关**，于是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$：

$$\frac{2x^5 - 2xy^2}{(x^4+y^2)^2} = \frac{\varphi'(x)(x^4+y^2) - 4x^3\varphi(x)}{(x^4+y^2)^2} \implies \varphi(x) = -x^2.$$

(3) 取洞 $C_a: x^4 + y^2 = 1$，环域 Green 得 $\oint_C = \oint_{C_a} \frac{2xy\mathrm{d}x - x^2\mathrm{d}y}{1}$，再 Green：$= \iint_D (-4x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$（$D$ 关于 $y$ 轴对称，$-4x$ 奇函数）。

> 💡 顺手提醒：该题参考解答的扫描件个别符号排印不清（以推导为准即可），但思路骨架完好——**读老卷解答时关注结构，不要被排版细节吓退。**

## 3.5 路径无关与全微分求原函数

**【适用信号】** ①题干出现"**与路径无关**""积分值只与起终点有关""在任意围绕原点的闭曲线上积分为常数"；②"求 $f$ 使积分与路径无关"；③"已知 $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，

求 $u$"。

**【步骤】**

1. **判据**：在**单连通**区域上（无洞），

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}\iff \text{积分与路径无关}\iff \exists\, u,\ \mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y.$$

2. **求 $u$ 的两条路线**：
   - **凑微分**（首选）：把 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 分组凑成 $\mathrm{d}(\ )$ 的形式（常用：$\mathrm{d}\frac{y}{x}=\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}$、$\mathrm{d}\arctan\frac{y}{x}$、$\mathrm{d}\ln(x^2+y^2)$）；
   - **折线积分**（保底）：$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(t,y_0)\,\mathrm{d}t+\int_{y_0}^{y}Q(x,t)\,\mathrm{d}t$（先水平后垂直，避开复杂结构）；
3. **求 $f$ 型题目**：把判据 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 展开，消元成关于新变量 $t$ 的**微分方程**，解出来即为所求。

**【关键公式】**

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\ (\text{与路径无关，可选折线}),\qquad \int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}=u(x_1,y_1)-u(x_0,y_0).$$

**【真题微型例子】**（自编演示，凑微分手法）：$\mathrm{d}u=(y+3x^2)\,\mathrm{d}x+(x-2y)\,\mathrm{d}y$，求 $u$。分组：$(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)+3x^2\mathrm{d}x-2y\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}(xy)+\mathrm{d}(x^3)-\mathrm{d}(y^2)$，所以 $u=xy+x^3-y^2+C$。**顺手秒杀积分**：$\int_{(0,0)}^{(1,1)}(y+3x^2)\mathrm{d}x+(x-2y)\mathrm{d}y=u(1,1)-u(0,0)=1+1-1=1$——与路径无关的题，**原函数一出，积分就是两个端点值相减**，一道"曲线积分"变成"查表"。

> 两个官方真题微型例：10 届大题二（路径无关导出 ODE $tf'(t)+f(t)=1$）见精讲 4；11 届填空 4（凑 $\mathrm{d}(x/y)$）见精讲 5。

## 3.6 第一类曲面积分（对面积）：投影法

**【适用信号】** $\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S$；$\Sigma$ 是平面块、球面块、锥面块、柱面块；题干"被某柱面截得的部分"。

**【步骤】**

1. **先做"侦查"**：$\Sigma$ 的方程轮换对称吗？被积函数有奇偶项吗？（很多题侦查完就不用算了）
2. **选显式投影方向**：$\Sigma: z=z(x,y)$ → 投影到 $xOy$（也可以投影到其他面，选"不会被挡住"的方向）；
3. **定投影区域**：把 $\Sigma$ 的边界投影到 $xOy$ 面上画出 $D_{xy}$（15 届填 5 的投影是圆盘 $x^2+y^2\le 25$）；
4. **换 $\mathrm{d}S$**：$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，把 $z=z(x,y)$ 代入 $f$，化二重积分。

**【关键公式】**

$$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f\big(x,y,z(x,y)\big)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**【真题微型例子】**（第 15 届非数学 A 类·填空第 5 题，2023）$\Sigma$：平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，求 $\iint_\Sigma (x+y+z)\,\mathrm{d}S$。$\Sigma$ 写成 $z=5-y$，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+0^2+(-1)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；投影 $D_{xy}: x^2+y^2\le 25$；被积函数 $x+y+z=x+5$：

$$I=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x+5)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xrightarrow{\text{对称性删 }x}5\sqrt{2}\cdot\pi\cdot 25=125\sqrt{2}\,\pi.$$

> ⏱ 全程 90 秒。三个知识点：$\mathrm{d}S$ 的因子是**常数** $\sqrt{2}$（平面块的标志）；投影区域是**柱面的底圆**；圆盘上的 $x$ 项**一删了之**。（完整过程见精讲 6。）

## 3.7 第一类曲面积分：对称性与"方向余弦"技巧（球面专属）

**【适用信号】** $\Sigma$ 是**球面（或其一块）**上的第一类曲面积分，被积函数含 $x^2, y^2, z^2$ 或 $x, y, z$ 的一次/混合项。

**【步骤】**

1. **轮换对称**：$\iint x^2\,\mathrm{d}S = \iint y^2\,\mathrm{d}S = \iint z^2\,\mathrm{d}S = \frac{1}{3}\iint (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S = \frac{R^2}{3}\iint \mathrm{d}S$；
2. **奇偶删项**：球面关于三个坐标面都对称，含 $x, y, z$ 的**奇次**项（如 $xyz$、$x$、$yz$ 的一次）在**整个球面**上积分直接为 0（注意：只对整球面/对称半球面成立，验证对称性前提！）；
3. **方向余弦技巧（重头戏）**：球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上的**外法向**方向余弦恰为 $\cos\gamma = \frac{z}{a}$，于是

$$\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S = a\iint_\Sigma \cos\gamma\,\mathrm{d}S = a\iint_\Sigma \mathrm{d}x\mathrm{d}y = a\cdot(\Sigma \text{ 的投影面积}).$$

**技巧的灵魂**：把"积不动的 $\iint z\,\mathrm{d}S$"翻译成"投影面积"——一个乘法。

**【真题微型例子】**（第 14 届非数学类·初赛第二次补赛·填空第 5 题，2023）均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ $(x,y,z\ge 0)$ 的重心。$\bar{z} = \frac{1}{M}\iint_\Sigma z\mu\,\mathrm{d}S = \frac{1}{M}\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S$，$M = \frac{1}{8}\cdot 4\pi a^2\mu = \frac{\pi a^2\mu}{2}$。用方向余弦技巧：

$$\bar{z} = \frac{2}{\pi a^2}\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S = \frac{2}{\pi a}\iint_\Sigma \cos\gamma\,\mathrm{d}S = \frac{2}{\pi a}\iint_\Sigma \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi a}\cdot\frac{1}{4}\pi a^2 = \frac{a}{2}.$$

由对称性 $\bar{x}=\bar{y}=\frac{a}{2}$。**答案** $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$。

> 💡 直觉检查：整个卦限球面的"平均位置"在三等分点 $a/2$ 处——为什么不是别的数？因为球的表面积在 $\theta$ 方向均匀分布（球带面积只依赖高度）——这正是 $\iint \mathrm{d}S \Rightarrow \iint \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的几何本质。（完整过程见精讲 7。）

## 3.8 第二类曲面积分：合一投影（一投二代三定号）

**【适用信号】** $\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，且 $\Sigma$ 是**单张**曲面（能写成 $z = z(x,y)$ 或类似显式），不适合补面（或者补了反而麻烦）。

**【步骤】**

1. **投影**：把 $\Sigma$ 投影到 $xOy$ 面（写成 $z = z(x,y)$ 时天然选这个方向）得到 $D_{xy}$；
2. **二代**：用两类曲面积分关系 + $\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 把三项**合并成一项**：

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} \big(-Pz_x - Qz_y + R\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad (\Sigma \text{ 取上侧});$$

3. **定号**：上侧（法向与 $z$ 轴夹角为锐角）取 $+$，下侧取 $-$。**记法口诀："一投二代三定号"**——投到平面上、把 $z$ 及 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 等全部"代"成 $x, y$ 的语言、最后按朝向"定"正负。

**【关键公式的来历】**（30 秒推导，懂了就不会写错）：上侧时 $\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = (-z_x, -z_y, 1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，于是

$$P\cos\alpha\,\mathrm{d}S + Q\cos\beta\,\mathrm{d}S + R\cos\gamma\,\mathrm{d}S = \big(P(-z_x) + Q(-z_y) + R\cdot 1\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

**【真题微型例子】**（类型题·仿竞赛风格）$\Sigma$ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分，取**上侧**，求 $I = \iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。写 $z = 1 - x - y$，$z_x = z_y = -1$，合一投影：

$$I=\iint_{D_{xy}}\big(-x(-1)-y(-1)+z\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(x+y+1-x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}1\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}.$$

（几何验证：$I=\iint_\Sigma(x,y,z)\cdot\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}\,\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(x+y+z)\mathrm{d}S=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$ ✓）

## 3.9 Gauss 公式与"补面法"（曲面积分大题的绝对主武器）

**【适用信号】** 第二类曲面积分 + 曲面**可以补成闭合**（哪怕只给出半个球面、一个球冠、几块拼面）；被积式散度好算；题面出现"外侧"。

**【步骤】**

1. **看闭合**：$\Sigma$ 闭合吗？不闭——**补一张(或几张)辅助面** $\Sigma_0$ 使 $\Sigma+\Sigma_0$ 围成立体 $\Omega$，且取到**外侧**；
2. **想清楚补面方向**：目标是"$\Sigma+\Sigma_0$ 的整体外法向"——16 届官方解答里上半球面 $S$ 的"上侧"配上底面 $\Sigma_0$（$z=0$）的"下侧"，才构成整个立体的外侧；**这一步方向搞反，全题白做**；
3. **算散度积分**：$\iiint_\Omega\big(P_x+Q_y+R_z\big)\mathrm{d}V$（10 篇的功夫：球坐标/对称性）；
4. **减补面**：$\iint_\Sigma=\iiint_\Omega-\iint_{\Sigma_0}$。**补面的选择标准**：让 $\iint_{\Sigma_0}$ 尽可能为 0（16 届补 $z=0$，被积式 $z^2-z$ 在 $z=0$ 上恰好为 0——这不是巧合，是命题人的设计）或至少好算；
5. **奇点安检**：$P,Q,R$ 在 $\Omega$ 内有奇异点（如 $1/r^k$）时 Gauss 不合法，要在奇点周围**挖小球**（手法与 §3.4 挖洞同构：小球面上分母为常数）。

**【关键公式】**

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V.$$

**【真题微型例子】**（第 5 届非数学类·大题五，2013，进阶用法：求"使积分最小的曲面"）$\Sigma$ 是光滑**封闭**曲面，方向朝外，

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

确定 $\Sigma$ 使 $I$ 最小，并求最小值。 **思路**：先用 Gauss 把 $I$ 翻译成"内部问题的累积"：

$$I=\iiint_{V}(3x^2+6y^2+9z^2-3)\mathrm{d}V=3\iiint_{V}(x^2+2y^2+3z^2-1)\mathrm{d}V.$$

**关键观察**：被积函数 $x^2+2y^2+3z^2-1$ 在椭球 $x^2+2y^2+3z^2\le 1$ **内部为负、外部为正**——要让积分最小，就应该把全部"负贡献"收进来、一点"正贡献"都不要：取 $\Sigma$ 为椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=1$ 时最小。最小值换元 $x=u,\ y=\frac{v}{\sqrt{2}},\ z=\frac{w}{\sqrt{3}}$（雅可比 $\frac{1}{\sqrt{6}}$）后球坐标算出：

$$I_{\min}=\frac{3}{\sqrt{6}}\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}(u^2+v^2+w^2-1)\,\mathrm{d}V=-\frac{4\sqrt{6}}{15}\pi.$$

> 💡 这道题是"三大公式 = 升降维字典"的最戏剧化展示：一个**闭曲面**上的积分被翻译成**体积**上的"密度函数"，然后问题变成纯粹的"密度函数正负区间"最优化——曲线曲面板块的"结构题"长这样。（该题型仅此一见，了解结构即可。）

## 3.10 Stokes 公式（基本款）

**【适用信号】** 空间闭曲线 $\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$；$\Gamma$ 是**平面截球面/柱面**得到的交线；直接参数化三角函数繁琐，或题面暗示"用公式"。

**【步骤】**（四步基本款）

1. **算旋度** $\operatorname{rot}\mathbf{F}=(R_y-Q_z,\,P_z-R_x,\,Q_x-P_y)$——考试配置里它**通常是一个常向量**；
2. **取张成曲面** $\Sigma$：选以 $\Gamma$ 为边界的**平面块**（法向是常向量、面积好算——这是"基本款"的精髓，别跟自己较劲）；
3. **定方向**：右手定则——右手拇指指法向 $\mathbf{n}$，四指弯曲方向就是 $\Gamma$ 的**正方向**。题给方向与它相反就整体添负号；
4. **算积分**：旋度是常向量时，$\iint_\Sigma \operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=(\operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n})\times(\Sigma\text{ 的面积})$——点积乘面积，一步出结果。

**【关键公式】** 见表⑤；常旋度速算：$(\operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n})\cdot S_\Sigma$。

**【真题微型例子】**（类型题·仿竞赛风格，教科书经典配置）$\Gamma$：平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面相交成的三角形边界，取与 $\mathbf{n}=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$ 右手匹配的方向，求 $\oint_\Gamma z\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}z$。 旋度：$\operatorname{rot}\mathbf{F}=(R_y-Q_z,P_z-R_x,Q_x-P_y)=(1,1,1)$（常向量✓）。$\operatorname{rot}\cdot\mathbf{n}=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$；三角形面积 $=\frac{\sqrt{3}}{2}$。故积分 $=\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3}{2}$。

> 🎯 考试定位：Stokes 在初赛**只考过 1 次**（9 届，且当年是从未考过的新点——"哪壶不开提哪壶"的铁证），但它是大纲明列项、且**参数化也算得出**，属于"必须会基本款、不必刷难题"的 B 级保底项。9 届原题见精讲 10。

## 3.11 散度与旋度（🎯 考试定位：了解一下即可）

**【适用信号】** 单独叫你算散度/旋度——**从未独立命题过**；实际考场上是作为 Stokes/Gauss 的**中间步骤**出现（算 $\operatorname{rot}\mathbf{F}$ 再点积）。

**【关键公式】**

$$\operatorname{div}\mathbf{F}=\nabla\cdot\mathbf{F}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z},\qquad \operatorname{rot}\mathbf{F}=\nabla\times\mathbf{F}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ P&Q&R\end{vmatrix}=\big(R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y\big).$$

**【微型例】** $\mathbf{F}=(xz,\ yz,\ xy)$：$\operatorname{div}\mathbf{F}=z+z+0=2z$；$\operatorname{rot}\mathbf{F}=(x-y,\ x-y,\ 0)$（旋度不为零）。另对照一个"**无旋场**"样本：$\mathbf{G}=(yz,\ xz,\ xy)=\nabla(xyz)$，则 $\operatorname{div}\mathbf{G}=0+0+0=0$、$\operatorname{rot}\mathbf{G}=(x-x,\ y-y,\ z-z)=(0,0,0)$——**梯度场必无旋**，这也正是它的第二类曲线积分常常路径无关的微分学原因。

> 💡 记忆锚点：**散度配 Gauss（都是"往外冒"），旋度配 Stokes（都是"转圈圈"）**。

## 3.12 应用速查（大纲第 (6) 条的"曲线曲面侧"）

| 应用 | 公式 | 真题证据 |
| --- | --- | --- |
| 弧长 | $s=\int_L \mathrm{d}s$ | 17 届填 5（隐含用圆周长 $2\pi$） |
| 曲面面积 | $S=\iint_\Sigma \mathrm{d}S$ | 6 届四(1)（球冠面积 $2\pi Rh$） |
| 曲线质量 | $m=\int_L \rho\,\mathrm{d}s$ | — |

| 应用 | 公式 | 真题证据 |
| --- | --- | --- |
| 曲面质量/质心 | $m=\iint_\Sigma \rho\,\mathrm{d}S$；$\bar{z}=\frac{1}{m}\iint_\Sigma z\rho\,\mathrm{d}S$ | 14 届补二填 5（重心 $a/2$） |
| 转动惯量（空间体） | $I_l=\iiint_\Omega d^2\,\mathrm{d}V$，$d^2=\lvert\mathbf{r}\rvert^2-(\mathbf{r}\cdot\mathbf{l})^2$ | 2 届大五（椭球绕任意轴） |
| 功 | $W=\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$ | 12 届大五（本质是功） |
| 流量 | $\Phi=\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ | 16 届大四（本质是流量） |

> 🎯 **考试定位**：引力、压力等复杂物理应用历年罕见（大纲列了但真题基本没考），**公式看一眼、不留专项时间**；"弧长/曲面面积/质心/流量/功"这五个与真题直接挂钩，必须熟。

# 四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题**全部为已核对的官方真题**（第 1–17 届初赛；题面、解答与官方参考答案逐字核对）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程，含试错）→ 完整解答 → 点评**"展开；⏱ 标注的是"这道题在考场上的目标用时"。
>
> 🎯 总定位：6 道填空级（每题 6 分，目标 2–4 分钟零失误）+ 4 道大题级（12–15 分，目标把方法骨架写足、拿满步骤分）。

## 精讲 1：球面交线上的对弧长积分（第 17 届非数学 A 类•填空第 5 题，2025）

**题面**：设曲线 $L$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，则 $\int_L (x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=$ _____。

**思路分析（真实思考）**：看到 $\mathrm{d}s$，第一反应是"要对弧长积分了"。再扫一眼被积函数 $x^2+2xy$ 和曲线：球面 + 平面 → 交线是**圆**。① 硬参数化行不行？——$L$ 是空间斜圆，参数方程能写但三角函数会爆炸（要正交分解找圆心、找正交基），**绝不选**；② 有没有不做积分就出答案的路？——曲线在**球面**上：轮换对称的第一板斧可以直接把 $x^2$ 变成常数！$2xy$ 怎么办？交叉项 $xy$ 没有直接对称，但注意到曲线还在**平面** $x+y+z=3$ 上：用平方差把 $xy+yz+zx$ 整体换出来——这是"代方程"技巧组合拳。意识到 $(x+y+z)^2$ 能整体代成 $9$ 的那一刻，这题就结束了。③ 还剩最后一步"收尾"：$\int_L \mathrm{d}s$ 是多少？把圆心定出来：原点到平面距离 $\sqrt{3}$，圆的半径 $\sqrt{4-3}=1$，周长 $2\pi$。

**完整解答**：$L$ 的方程在 $x,y,z$ 轮换下不变（球面和平面都是轮换对称的），故 $\int_L x^2\,\mathrm{d}s=\int_L y^2\,\mathrm{d}s=\int_L z^2\,\mathrm{d}s$，进而

$$\int_L (x^2+2xy)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s + \frac{2}{3}\int_L (xy+yz+zx)\,\mathrm{d}s.$$

代球面方程：$x^2+y^2+z^2=4$；代平面方程：$xy+yz+zx=\frac{1}{2}\left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]=\frac{1}{2}(9-4)=\frac{5}{2}$。于是

$$\text{原式}=\frac{1}{3}\cdot 4\int_L \mathrm{d}s+\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{2}\int_L \mathrm{d}s=\frac{4+5}{3}\int_L \mathrm{d}s=3\int_L \mathrm{d}s.$$

$L$ 是圆：圆心到平面距离 $\frac{|0+0+0-3|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，半径 $r=\sqrt{2^2-(\sqrt{3})^2}=1$，周长 $\int_L \mathrm{d}s=2\pi$。故**答案** $3\cdot 2\pi=6\pi$。

**点评**：这是**最近一届的填空压轴技巧题**（命题组把填空第 5 题留给"多元积分技巧"的第三年），值得逐字记住两个"武器组合"：① 球面交线 → 轮换对称把二次项变常数；② 平面上的交叉项 → 平方差 → 二次型常数化。全场**零积分运算**——这就是 6 分填空题该有的"智商税"收法。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。这道题如果硬算参数化，10 分钟都算不出来——**信号识别就是分数本身**。

---

## 精讲 2：Green 公式 + 奇点挖洞（第 16 届非数学 A 类•填空第 5 题，2024）

**题面**：设 $L$ 为圆周 $x^2+y^2=9$，取逆时针方向，则第二型曲线积分

$$\oint_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}x+\frac{x}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}y=\qquad.$$

**思路分析（真实思考）**：看到平面闭曲线 + 第二类曲线积分，条件反射 Green。先算旋度：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{(4x^2+y^2)-x\cdot 8x}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2},\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-(4x^2+y^2)+y\cdot 2y}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2},$$

两个相等——**旋度为 0**！如果你此刻写下"所以积分 = 0"，就掉进了命题组今年挖好的坑：**检查原点的合法性！** $P,Q$ 在 $(0,0)$ 处分母为 0、根本没定义，而原点**在圆** $x^2+y^2=9$ **内部**——Green 的输入前提不满足，"旋度为 0 ⇒ 积分为 0"的推理链在奇点处**断裂**（这是整个初赛历史里反复出现的陷阱，2 届、16 届都在这里设伏）。正解：**挖洞**。洞要选得聪明：分母是 $4x^2+y^2$，就选椭圆 $4x^2+y^2=4$ 作洞——这样洞上的分母是**常数 4**，积分立刻化简。

**完整解答**：记 $P=\dfrac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$。取椭圆 $L_1:4x^2+y^2=4$，取**顺时针**方向（与 $L$ 一起围成"环域"的边界方向）。在 $L$ 与 $L_1$ 围成的环状区域内，$P,Q$ 处处连续可微且 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\equiv 0$，由 Green 公式

$$\oint_{L+L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0\ \Longrightarrow\ \oint_{L}=-\oint_{L_1}=\oint_{-L_1},$$

其中 $-L_1$ 表示与 $L_1$ 反向（即逆时针）的椭圆。在椭圆 $4x^2+y^2=4$ 上，

$$\oint_{L}=\oint_{-L_1}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{4x^2+y^2}=\frac{1}{4}\oint_{-L_1}\big(-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y\big).$$

括号里的积分再用 Green：$\dfrac{\partial}{\partial x}(x)-\dfrac{\partial}{\partial y}(-y)=2$，故

$$=\frac{1}{4}\iint_{D}2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\sigma(D),\qquad D:\ 4x^2+y^2\le 4.$$

椭圆 $D$ 的半轴为 1 与 2，面积 $\sigma(D)=\pi\cdot 1\cdot 2=2\pi$。故**答案** $\frac{1}{2}\cdot 2\pi=\pi$。

**点评**：挖洞三件套——"**确认奇点 → 同形小曲线作洞 → 常数分母 + Green**"。三个易错细节：① 洞的方向（环域边界 = 外圈逆 + 内圈顺，"站在环域里走、区域在左

手边"）；② 别忘最后一步 $\frac{1}{4}$ 的系数；③ 椭圆面积 $\pi ab$ 别算成 $\pi r^2$。这题是"填空第 5 题"的原型，**会者 2 分钟，不会者 0 分**——区分度极强。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

---

## 精讲 3：空间曲线参数化 + 绝对值 + 周期平移（第 12 届非数学类•解答题五，2020）

**题面**：计算 $I=\oint_{\Gamma}\left|\sqrt{3}y-x\right|\mathrm{d}x-5z\,\mathrm{d}z$，其中曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8,\\ x^2+y^2=2z,\end{cases}$ 从 $z$ 轴正向往坐标原点看去取**逆时针**方向。

**思路分析（真实思考）**：空间闭曲线 + 第二类曲线积分，脑子里第一个候选是 Stokes。试一下：旋度 $\mathrm{rot}\,\mathbf{F}=(R_y-Q_z,P_z-R_x,Q_x-P_y)$，$\mathbf{F}=(|\sqrt{3}y-x|,0,-5z)$——含绝对值的那项**求导没法进行**，Stokes 直接被否掉。 第二条路：**参数化**。联立两方程把曲线"驯服"：由 $x^2+y^2=2z$ 与 $x^2+y^2+z^2=8$ 消去 $x^2+y^2$：$z^2+2z=8$，即 $(z+4)(z-2)=0$。由于 $x^2+y^2=2z\geq 0$，$z\geq 0$，取 $z=2$。**曲线就是平面 $z=2$ 上的圆 $x^2+y^2=4$**——一个空间曲线被"降维"成平面圆，参数化 $x=2\cos\theta$，$y=2\sin\theta$，$z=2$ 手到擒来。 绝对值处理：$|\sqrt{3}y-x|=2|\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta|$，一个三角函数的绝对值——**按零点分段**或者**和差化积 + 平移化简**（官方走的是后者，更优雅）。方向：从 $z$ 轴正向往原点看逆时针 = 标准参数化 $\theta$：$0\to 2\pi$，不用添负号。

**完整解答**： 曲线 $\Gamma$ 也可表示为 $\begin{cases}z=2,\\ x^2+y^2=4,\end{cases}$ 参数方程 $x=2\cos\theta$，$y=2\sin\theta$，$z=2$（$0\leq\theta\leq 2\pi$）。在 $\Gamma$ 上 $\mathrm{d}z=0$，于是

$$I=\int_0^{2\pi}\left|2\sqrt{3}\sin\theta-2\cos\theta\right|\cdot(-2\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=-8\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right|\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

利用 $\frac{1}{2}\cos\theta-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta=\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$：

$$I=-8\int_0^{2\pi}\left|\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right|\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\xlongequal{t=\theta+\pi/3}-8\int_{\pi/3}^{2\pi+\pi/3}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t.$$

由周期函数的积分性质（区间长正好一个周期，可平移到 $[-\pi,\pi]$）：

$$I=-8\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t=-8\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\left(\frac{1}{2}\sin t-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos t\right)\mathrm{d}t.$$

第一项 $|\cos t|\sin t$ 是**奇函数**（$[-\pi,\pi]$ 上积分为 0），第二项偶函数翻倍：

$$I=8\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 2\int_0^{\pi}|\cos t|\cos t\,\mathrm{d}t=8\sqrt{3}\int_0^{\pi}|\cos t|\cos t\,\mathrm{d}t.$$

再令 $u=t-\frac{\pi}{2}$：

$$I=-8\sqrt{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}|\sin u|\sin u\,\mathrm{d}u=0.$$

（最后一个积分被积函数为奇函数，直接为 0。）**答案 $I=0$。**

**点评**：一题集齐四件武器——**联立降维**（空间曲线 $\to$ 平面圆）、**参数化**、**绝对值**（和差化积 + 平移）、**周期/奇偶性消项**。官方解答在周期与奇偶的两步"四两拨千斤"，是这道 12 分大题的全部精髓。⚠️ 最容易死的两处：绝对值不分段硬算（算错符号）、方向判断错（多一个负号）。⏱️ 目标用时：**12 分钟**（大题前列；若卡在周期化简，先把参数化和 $\mathrm{d}z=0$ 写上去，步骤分已过半）。

---

## 精讲 4：路径无关条件 ⇔ 微分方程（第 10 届非数学类•解答题二，2018）

**题面**：设函数 $f(t)$ 在 $t\neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1)=0$，求函数 $f(x^2-y^2)$，使得曲线积分

$$\int_L y\big[2-f(x^2-y^2)\big]\,\mathrm{d}x+xf(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y$$

与路径无关，其中 $L$ 为任一不与直线 $y=\pm x$ 相交的分段光滑曲线。

**思路分析（真实思考）**：题干"**与路径无关**"四个字就是全部密钥——路径无关的标准判据是 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$。按部就班设 $P,Q$ 求偏导。 试错提示：$f$ 是抽象函数，但对 $x$ 求导时链式法则要小心——$f(x^2-y^2)$ 对 $x$ 求导是 $f'\cdot 2x$，对 $y$ 求导是 $f'\cdot(-2y)$。第一次写这一步时特别容易把 $2y$ 的符号丢掉。 两个偏导相等后，会得到一个含 $f$、$f'$ 的关系式。**关键观察**：把 $x^2-y^2$ 整体记为 $t$，式子立刻现出原形 $f(t)+tf'(t)=1$——而这正是 $(tf(t))'$ 的展开式！**"看到 $f+tf'$ 就要想到 $(tf)'$"**，这个套路和 07 篇（微分方程）里的"凑导"手法同源。最后用 $f(1)=0$ 定常数。

**完整解答**： 设 $P=y\big[2-f(x^2-y^2)\big]$，$Q=xf(x^2-y^2)$。路径无关要求

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

分别求偏导：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=f(x^2-y^2)+2x^2f'(x^2-y^2),$$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=2-f(x^2-y^2)+2y^2f'(x^2-y^2).$$

令两者相等并整理：

$$f(x^2-y^2)+(x^2-y^2)f'(x^2-y^2)=1.$$

记 $t=x^2-y^2$，得 $f(t)+tf'(t)=1$，即 $\big(tf(t)\big)'=1$。积分得 $tf(t)=t+C$，$f(t)=1+\dfrac{C}{t}$。由 $f(1)=0$ 得 $C=-1$，故

$$f(t)=1-\frac{1}{t},\qquad \text{即所求}\quad f(x^2-y^2)=1-\frac{1}{x^2-y^2}.$$

（$L$ 不与 $y=\pm x$ 相交，正是为了避开 $t=0$ 处 $f$ 的无定义点——题目条件从来不是装饰。）

**点评**：路径无关的三种考法（判判据、求原函数、**求未知函数**），这道是第三种。全题的结构是"**曲线积分条件 → 偏导等式 → 常微分方程**"——一条把 11 篇（曲线积分）与 07 篇（ODE）缝合起来的主干题型（铁律五"跨板块综合"的活标本）。⚠️ 两个扣分点：链式法则符号（前面提过）；只写出 $f+tf'=1$ 而不解方程（后一半的分数就没了）。 ⏱️ 目标用时：**10 分钟**。（同题另见 07 篇精讲 8。）

---

## 精讲 5：全微分求原函数（第 11 届非数学类•填空第 4 题，2019）

**题面**：已知 $\mathrm{d}u(x,y)=\dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}$，则 $u(x,y)=$ _____。

**思路分析（真实思考）**：见到 $\mathrm{d}u=\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{\text{二次型}}$，先在心里"相面"：分子 $y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y$ 太眼熟了——它是 $y^2\,\mathrm{d}\big(\frac{x}{y}\big)$ 的展开（因为 $\mathrm{d}\frac{x}{y}=\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{y^2}$）。分母 $3x^2-2xy+3y^2$ 是 $x,y$ 的**齐二次型**，恰好可以提出 $y^2\big[3\big(\frac{x}{y}\big)^2-2\big(\frac{x}{y}\big)+3\big]$。$y^2$ 上下约掉，整个式子变成**只含 $t=\frac{x}{y}$ 的一元问题**——"分组凑微分 + 化一元"。剩下一元积分 $\int\dfrac{\mathrm{d}t}{3t^2-2t+3}$：配方法 $(t-\frac{1}{3})^2+\frac{8}{9}$，标准 arctan 公式收尾。

**完整解答**：注意到 $\mathrm{d}\Big(\dfrac{x}{y}\Big)=\dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{y^2}$，于是

$$\mathrm{d}u=\frac{1}{3x^2-2xy+3y^2}\cdot y^2\,\mathrm{d}\Big(\frac{x}{y}\Big)=\frac{\mathrm{d}\big(\frac{x}{y}\big)}{3\big(\frac{x}{y}\big)^2-2\big(\frac{x}{y}\big)+3}=\frac{\mathrm{d}t}{3t^2-2t+3}\quad\Big(t=\frac{x}{y}\Big).$$

配方：$3t^2-2t+3=3\Big[\Big(t-\frac{1}{3}\Big)^2+\frac{8}{9}\Big]$，故

$$\int\frac{\mathrm{d}t}{3t^2-2t+3}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{8}/3}\arctan\frac{t-\frac{1}{3}}{\sqrt{8}/3}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{3}{2\sqrt{2}}\Big(t-\frac{1}{3}\Big)+C.$$

因此

$$u(x,y)=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\left[\frac{3}{2\sqrt{2}}\Big(\frac{x}{y}-\frac{1}{3}\Big)\right]+C.$$

**点评**：全微分求原函数的**黄金法则**——"**分子凑微分、分母齐次化**"。看到 $\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(\quad)}$ 结构的第一反应永远是 $\mathrm{d}(y/x)$ 或 $\mathrm{d}(x/y)$；看到齐二次型分母就提公因子化一元。这类题的答案**不唯一**（差一个常数），考试写出标准形式即可。顺带记住三个常用微分：$\mathrm{d}\frac{y}{x}=\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}$、$\mathrm{d}\frac{x}{y}=\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{y^2}$、$\mathrm{d}\ln\frac{y}{x}=\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{xy}$。 ⏱ 目标用时：**2.5 分钟**。填空 4 的"常客位"，必须练到下意识。

---

## 精讲 6：平面块上的第一类曲面积分（第 15 届非数学 A 类•填空第 5 题，2023）

**题面**：设曲面 $\Sigma$ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，则 $\iint_\Sigma(x+y+z)\,\mathrm{d}S=$ 　　。

**思路分析（真实思考）**：看到 $\mathrm{d}S$、看到"平面被柱面截得"——**投影法**的条件反射。三步走预案：写 $\Sigma$ 的显式；算 $\mathrm{d}S$ 的因子；定投影区域。 具体执行：$\Sigma$ 写成 $z=5-y$（对 $x,y$ 显式，天然投到 $xOy$）$\to z_x=0,\ z_y=-1\to\mathrm{d}S=\sqrt{1+0+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$= \sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（**平面块的 $\mathrm{d}S$ 因子永远是常数**——斜平面投影的放大率固定）。投影区域：$\Sigma$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 截出，投影恰好是圆盘 $x^2+y^2\le 25$。 被积函数 $x+y+z$ 里的 $z$ 要用 $\Sigma$ 的方程代成 $5-y$：$x+y+z=x+5$。**最后侦查一眼对称性**：圆盘关于 $y$ 轴对称，$x$ 是奇函数——$x$ 项直接删。剩 $5\sqrt{2}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 5\sqrt{2}\cdot$(圆盘面积)。

**完整解答**： $\Sigma$ 的方程为 $z=5-y$，故 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；$\Sigma$ 在 $xOy$ 平面的投影为 $D_{xy}:x^2+y^2\le 25$。于是

$$I=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\big(x+y+(5-y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x+5)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\iint_D\, x=0}{=\!=\!=}5\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=5\sqrt{2}\cdot 25\pi=125\sqrt{2}\,\pi.$$

**答案** $125\sqrt{2}\,\pi$。

**点评**：这就是"命题组把填空第 5 题留给多元积分技巧"三连击的第一年，纯"套路熟练度"考试。三个关卡各值 2 分：$\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（忘了平方和开根号）；投影区域是 $x^2+y^2\le 25$（画图）；代 $z=5-y$ 后 $y$ 精确抵消、$x$ 对称删——**如不化简硬算，三角函数积分立刻变地狱**。 ⏱️ 目标用时：**90 秒**。

---

## 精讲 7：球面上的重心 + "方向余弦"技巧（第 14 届非数学类•初赛第二次补赛•填空第 5 题，2023）

**题面**：设 $a>0$，则均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$（$x\ge 0$，$y\ge 0$，$z\ge 0$）的重心坐标为　　。

**思路分析（真实思考）**：重心公式 $\bar{z}=\frac{1}{M}\iint_\Sigma z\mu\,\mathrm{d}S$——先算质量 $M$：球面面积 $4\pi a^2$ 的八分之一，$M=\frac{\pi a^2\mu}{2}$。 卡点立即出现：$\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S$ 怎么算？硬投影：$\mathrm{d}S=\frac{a}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\frac{a}{z}$），于是 $z\,\mathrm{d}S=a\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$——诶，根式的麻烦被 $z$ **正好约掉**！这不是巧合：$z\,\mathrm{d}S$ 恰好等于 $a$ 乘以投影面积元。把它升华为公式语言：$\frac{z}{a}=\cos\gamma$（球面外法向的方向余弦），即

$$\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S = a\iint_{\Sigma}\cos\gamma\,\mathrm{d}S = a\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = a\cdot(\text{投影面积}).$$

投影 $D_{xy}$ 是四分之一圆盘（$x,y\geq 0$），面积 $\frac{\pi a^2}{4}$。剩下的全是乘法。

**完整解答**： 记 $\Sigma$ 为所给曲面，面密度为常数 $\mu$。质量为 $M=\frac{1}{8}\cdot 4\pi a^2\mu=\frac{\pi a^2\mu}{2}$。由

$$\bar{z}=\frac{1}{M}\iint_{\Sigma} z\mu\,\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a^2}\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S,$$

设 $\Sigma$ 的外法向量与 $z$ 轴正向夹角为 $\gamma$，则 $\cos\gamma=\frac{z}{a}$，于是

$$\bar{z}=\frac{2}{\pi a^2}\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a}\iint_{\Sigma}\cos\gamma\,\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi a}\cdot\frac{\pi a^2}{4}=\frac{a}{2}.$$

由对称性（$x,y,z$ 地位相同）$\bar{x}=\bar{y}=\frac{a}{2}$。**答案** $\left(\frac{a}{2},\ \frac{a}{2},\ \frac{a}{2}\right)$。

**点评**：这道填空的"题眼"是一个**转化**：$\iint z\,\mathrm{d}S=a\iint\cos\gamma\,\mathrm{d}S=a\cdot(\text{投影面积})$——把"曲面积分"直接换成"平面面积乘法"。要讲透背后两件事：① $\cos\gamma\,\mathrm{d}S=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是两类曲面积分关系的直接推论（表④）；② 球面上 $z=a\cos\gamma$ 是因为**外法向恰与径向量同向**。此技巧的适用范围：球面（及球面块）上被积函数带 $x,y,z$ 一次方的情形。顺带验算直觉：$\bar{z}=\frac{a}{2}$ 说明"面积按高度均匀分布"（球带面积只依赖高度差）——凡是球面求重心/形心的题，先想这条。 ⏱ 目标用时：**2.5 分钟**。

---

## 精讲 8：第二类曲面积分 + Gauss 补面（第 16 届非数学 A 类•解答题四，2024）

**题面**：求曲面积分

$$I=\iint_S (x^2-x)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-y)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $S$ 是上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\ (z\geq 0)$ 的**上侧**。

**思路分析（真实思考）**：第二类曲面积分、单张曲面。两条路先各自预判：① **合一投影**行不行？$S:z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，我们需要 $-Pz_x-Qz_y+R$，其中 $z_x=-\frac{x}{z}$，$z_y=-\frac{y}{z}$。代入一算：$-(x^2-x)\cdot(-\frac{x}{z})-(y^2-y)\cdot(-\frac{y}{z})+(z^2-z)=\frac{x^3-x^2+y^3-y^2}{z}+z^2-z$——一堆 $\frac{1}{z}$ 的根式，投影后极坐标下也难受。**否决**；② **补面 + Gauss**行不行？上半球面 + 底面圆盘 $z=0$ = 闭合半球体（**外侧** = 上半球面取"上侧"+ 底面取"下侧"）——方向能对上；再看散度：$P_x+Q_y+R_z=2x-1+2y-1+2z-1=2(x+y+z)-3$，**球体上绝对可积且对称性可用**。而且补面 $z=0$ 上被积式 $z^2-z$ 恰好是 0——**补面贡献天然为零**（命题人的礼包）。选路 ②！过程中的两个执行细节：球坐标算出 $\iiint(2z-3)\mathrm{d}V$ 时，$2x,2y$ 被对称性删掉（半球体关于 $xOz$、$yOz$ 面对称）；球坐标 $\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$ 不要漏 $\sin\varphi$。

**完整解答（解法一：补面 + Gauss，官方主推）**：记 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid z=0,\ x^2+y^2\leq R^2\}$，取**下侧**（与外半球面相配成外侧）。由 Gauss 公式，

$$\iint_{S+\Sigma}(x^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega\big(2(x+y+z)-3\big)\mathrm{d}V,$$

其中 $\Omega=\{z\geq 0,\ x^2+y^2+z^2\leq R^2\}$。在 $\Sigma$ 上 $z=0$，被积式为 $z^2-z=0$，故补面积分为 0：

$$I=\iiint_\Omega\big(2(x+y+z)-3\big)\mathrm{d}V\xlongequal{\text{对称性}}\iiint_\Omega(2z-3)\,\mathrm{d}V.$$

用球坐标（$x=r\cos\theta\sin\varphi$ 等，$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$）：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^R(2r\cos\varphi-3)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=2\pi\Big(\frac{R^4}{4}-R^3\Big).$$

**答案** $I=2\pi\left(\dfrac{R^4}{4}-R^3\right)$。

**参考：解法二（参数化 + 两类关系，官方另解）**：$S$ 上单位法向为 $\frac{(x,y,z)}{R}$，把第二类翻译成第一类：

$$I=\iint_S(x^2-x,\ y^2-y,\ z^2-z)\cdot\frac{(x,y,z)}{R}\,\mathrm{d}S=\frac{1}{R}\iint_S\left(x^3+y^3+z^3-R^2\right)\mathrm{d}S,$$

对称性删去 $\iint x^3=\iint y^3=0$，得 $I=\frac{1}{R}\iint_S z^3\,\mathrm{d}S-2\pi R^3=2\pi R^4\int_0^{\pi/2}\cos^3\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi-2\pi R^3=\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3$。两种解法答案一致（$\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3=2\pi(\frac{R^4}{4}-R^3)$）。

**点评**：这是**曲面积分大题的教科书样本**（14 分），一题串起"补面、方向、散度、对称性、球坐标、两类关系"六个知识点。三个反思路标：① 补面的方向（上半球面"上侧"配底面"下侧"= 半球体"外侧"——建议画个侧视图，箭头朝外）；② 补面选得好坏（选 $z=0$ 使补面积分为 0，这是"命题人留的暗门"，考场上要主动找这种暗门）；③ 对称性删 $2x+2y$ 的前提（区域关于坐标面对称 + 半球面对称都满足）。 ⏱ 目标用时：**15 分钟**（压轴级大题，写完解法一即可；写出"补面 + 高斯 + 减补面"框架就有 8 分级步骤分）。

---

## 精讲 9：齐次函数 + Gauss 的高级组合（第 13 届非数学类•解答题四，2021）

**题面**：对于 4 次齐次函数

$$f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2,$$

计算曲面积分 $\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma$：$x^2+y^2+z^2=1$。

**思路分析（真实思考）**：看到"抽象系数 + 单位球面"，直接展开硬算是不可能的（六个系数、四个变量的交叉结构）。**观察结构**：① 单位球面上外法向的方向余弦就是 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(x,y,z)$——"法向与坐标同构"，这是球面的独门特征；② 若能把 $\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S$ 写成 $\iint_\Sigma\big(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma\big)\mathrm{d}S$ 的形式，就能翻成第二类曲面积分、进而 Gauss 化成体积分——但 $P,Q,R$ 该取什么？需要 $xP+yQ+zR=f$ 的分解；③ **4 次齐次**是钥匙：欧拉定理说 $xf'_x+yf'_y+zf'_z=4f$，于是 $f=\frac14(xf'_x+yf'_y+zf'_z)$，恰好是 ② 要的分解（取 $P=f'_x$，$Q=f'_y$，$R=f'_z$）！路线打通：$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S=\frac14\iint_\Sigma(f'_x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+f'_y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+f'_z\mathrm{d}x\mathrm{d}y)\overset{\text{Gauss}}{=\!=}\frac14\iiint_B\Delta f\,\mathrm{d}V$——最后 $\Delta f$ 虽然系数多，但每一项都是 $x^2,y^2,z^2$，用**轮换对称**一秒钟合并。

**完整解答**：$f$ 为 4 次齐次函数，故对 $f(tx,ty,tz)=t^4f(x,y,z)$ 两边关于 $t$ 求导并取 $t=1$，得欧拉定理

$$xf'_x+yf'_y+zf'_z=4f\implies f=\frac14\big(xf'_x+yf'_y+zf'_z\big).$$

单位球面上 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(x,y,z)$，于是

$$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S=\frac14\iint_\Sigma\big(\cos\alpha f'_x+\cos\beta f'_y+\cos\gamma f'_z\big)\mathrm{d}S=\frac14\iint_\Sigma\big(f'_x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+f'_y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+f'_z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\big).$$

由 Gauss 公式（把单位球面写成闭曲面）：

$$=\frac14\iiint_{x^2+y^2+z^2\le1}\big(f''_{xx}+f''_{yy}+f''_{zz}\big)\mathrm{d}V.$$

直接算拉普拉斯：

$$\Delta f=12\big(a_1x^2+a_2y^2+a_3z^2\big)+6a_4\big(x^2+y^2\big)+6a_5\big(y^2+z^2\big)+6a_6\big(x^2+z^2\big),$$

三个二次项的系数之和为 $12(a_1+a_2+a_3)+12(a_4+a_5+a_6)=12\sum a_i$。由**轮换对称** $\iiint x^2\mathrm{d}V=\iiint y^2\mathrm{d}V=\iiint z^2\mathrm{d}V=\frac13\iiint(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V$，三个二次

项"平权合并"：

$$\frac{1}{4}\iiint \Delta f \,\mathrm{d}V = \frac{1}{4}\cdot\frac{12\sum a_i}{3}\iiint_B (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V = \Big(\sum_{i=1}^{6} a_i\Big)\iiint_B r^2\,\mathrm{d}V.$$

用球坐标：$\iiint_B r^2\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 \rho^4\,\mathrm{d}\rho = 2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{5} = \frac{4\pi}{5}$。**答案** $\frac{4\pi}{5}\big(a_1+a_2+\cdots+a_6\big)$。

**点评**：本板块的"天花板题"，也是**最美的一道**：把"抽象系数曲面积分"通过"欧拉定理 → 两类关系 → Gauss → 轮换对称"四步机器，化归成 $\iiint r^2\mathrm{d}V \times$（系数和）——**全程没有展开任何一项**。你不需要在考场上"发明"这条路，但必须**看懂它的结构**：凡是"球面 + 齐次多项式"的组合，方向就是对函数求梯度/拉普拉斯、再用轮换对称合并。此题还附带一个教训：遇到"看起来不可能算"的题，先问"题目给了什么特殊结构"（这里是齐次性与单位球面），结构就是捷径。 ⏱ 目标用时：**15 分钟**（若当年在考场上，写出"欧拉定理 + 两类关系"这两步就是 7 分步骤分）。

---

## 精讲 10：Stokes 公式基本款（第 9 届非数学类•解答题三，2017）

**题面**：设曲线 $\Gamma$ 为 $x^2+y^2+z^2=1$、$x+z=1$、$x\ge 0$、$y\ge 0$、$z\ge 0$ 上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段。求曲线积分 $I=\int_\Gamma y\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z$。

**思路分析（真实思考）**：空间曲线、非闭、第二类。三条路摆在面前： ① **直接参数化**：$\Gamma$ 是球面与平面的交线（大圆的一部分，$x+z=1$ 过球心，是直径平面 → 大圆），参数化要选正交基，三角函数不友好——备选； ② **Stokes**：算旋度 $\mathrm{rot}\,\mathbf{F} = (R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y) = (-1,-1,-1)$——**常向量**！基本款的理想配置。但 Stokes 需要**闭**曲线，$\Gamma$ 是从 A 到 B 的一段弧——**补线段**凑闭合：补上直线段 $\Gamma_1$（B→A，在平面 $z=1-x$，$y=0$ 上，直线段积分一算就出）。选定路线 ②； ③ 张成曲面：就取 $\Gamma$ 与 $\Gamma_1$ 围成的**半椭圆盘** $\Sigma$（在平面 $x+z=1$ 上）。方向按右手法

则。投影面积：$zx$ 面投影为 0（$\Sigma$ 整个在平面 $x+z=1$ 上，投影缩成线段）；$xy$、$yz$ 投影各为半个椭圆，面积 $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$。 这道题是斯托克斯公式在初赛历史上的**首次考查**（前八届从未出现）——"哪壶不开提哪壶"的经典案例。

**完整解答**： 记 $\Gamma_1$ 为从 $B$ 到 $A$ 的直线段：$x=t,\ y=0,\ z=1-t,\ 0\le t\le 1$（方向 B→A，与 $\Gamma$ 首尾相接成闭曲线）。则

$$\int_{\Gamma_1} y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=\int_0^1 t\,\mathrm{d}(1-t)=-\frac{1}{2}.$$

设 $\Gamma$ 与 $\Gamma_1$ 围成的平面区域为 $\Sigma$，方向按右手法则。由 Stokes 公式，

$$\left(\int_{\Gamma}+\int_{\Gamma_1}\right)y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}=-\iint_{\Sigma}\left(\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right).$$

$\Sigma$ 在 $zx$ 面上的投影面积为零，故 $\iint_{\Sigma}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$；$\Gamma$ 在 $xy$ 面上投影的方程为

$$\frac{(x-1/2)^2}{(1/2)^2}+\frac{y^2}{(1/\sqrt{2})^2}=1,$$

是半个椭圆，面积 $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$，故 $\iint_{\Sigma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$；由对称性（平面 $x+z=1$ 在 $x\leftrightarrow z$ 交换下不变）同理 $\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$。于是

$$I+\int_{\Gamma_1}=-\left(\frac{\pi}{4\sqrt{2}}+0+\frac{\pi}{4\sqrt{2}}\right)=-\frac{\pi}{2\sqrt{2}},\qquad I=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}\,\pi}{4}.$$

**答案** $I=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi$。

**点评**：Stokes"四步基本款"（算旋度 → 补线/取平面 → 右手定则定方向 → 投影面积收尾）的完整示范。三个技术点：① 补线的方向（新线段必须与 $\Gamma$ 拼成"首尾相

接"的闭路，方向错了差号——补完先算线段积分，用它当"参照物"）；② 常旋度：$\iint_\Sigma (\mathrm{rot}\cdot\mathbf{n})\mathrm{d}S$ 直接化"点积 × 面积"；③ 投影面积要**按定向**取符号，$zx$ 面投影为 0 是最省事的一刀。这道题当年虽是"突发冷门"，但配置温和（常旋度 + 平面 + 直补线）——**基本款练熟，冷门也不冷**。 ⏱ 目标用时：**12 分钟**。（同题另见 08 篇“补充真题一览”表；“球面 ∩ 平面交线”的读数法见 08 篇 §2.6。）

---

## 真题补给站：其余已核实真题（没讲到的全在这，照着练）

> 下面这些题都在 `练习/专题练习/11-曲线积分与曲面积分-练习.md` 里有完整版本；这里给出"方法坐标"，方便你学完对应章节后对号入座。

| 届•题 | 题面速记 | 方法坐标 | 一句话思路 | 答案 |
|---|---|---|---|---|
| 1 届·大题四 | 正方形区域边界上 $\oint_L$ 两式相等且 $\geq \frac{5}{2}\pi^2$ (15 分) | Green 做证明题 | 两边 Green 化后用对角线对称 + $e^t + e^{-t} \geq 2 + t^2$ | 证明题（见 §3.3） |
| 2 届·大题六 | 绕原点闭曲线积分恒为常值，求 $\varphi(x)$ 并算积分 (15 分) | 奇点 + 路径无关 + 挖洞 | 偏导相等定 $\varphi = -x^2$；挖洞到 $x^4 + y^2 = 1$ 再 Green 得 0 | $\varphi = -x^2$；积分 $= 0$ |
| 5 届·大题五 | 求 Σ 使 $\iint_\Sigma(\cdots)$ 最小 (14 分) | Gauss + 最优化 | $I = 3\iiint(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1)\mathrm{d}V$，取 Σ 为椭球面 | $-\frac{4\sqrt{6}}{15}\pi$ |

| 届·题 | 题面速记 | 方法坐标 | 一句话思路 | 答案 |
|---|---|---|---|---|
| 5 届·大题六 | $I_a(r)=\int_{x^2+xy+y^2=r^2}\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^a}$，求 $\lim_{r\to+\infty} I_a(r)$ (14 分) | 换元 + 参数化 + 含参讨论 | 先转轴 $u,v$ 再椭圆参数化，$I_a(r)=-\frac{2r^{2(1-a)}}{\sqrt{3}}J_a$ | $a>1$: $0$；$a<1$: $-\infty$；$a=1$: $-2\pi$ |
| 3 届·大题六 | $\iint_\Sigma f(ax+by+cz)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u)\mathrm{d}u$，$\Sigma$ 单位球面 (15 分) | 正交变换 + 球带切片 | 把 $ax+by+cz$ 化为 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}u$，按平面族切片得 $\mathrm{d}S=2\pi\mathrm{d}u$ | 证明题 |
| 6 届·大题四 (2) | 球冠（方向朝外）上 $\iint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (14 分) | Gauss 补面 | 补平面圆盘成球缺闭曲面，外侧；散度=3 | 用 §3.9 流程自练 |
| 16 届·填空 2 | 二重积分 + 极限（见 10 篇） | 极坐标 + Taylor | $\iint_D(e^{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi(e^{r^2}-1-r^2)$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| 12 届·填空 4 | 广义二重积分 / 换元（见 10 篇） | $u=x+y$ 换元 | 凑 $F(x)F'(x)$ 积分 | $\frac{\pi^2}{8}$ |

⚠️ **诚信备注**：上表中的 1、2、3、5、6 届题面与参考解答均已与转录目录逐字核对（1–9 届参考解答文件均已在库，第 7 届为流传版、非官方发布；6 届的官方参考解答为 2026-10 补录）。**绝无编造题目**。

# 五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

**① 方向符号错（本板块第一号杀手）** ❌ 对 $\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 直接用 Green，没验证 $L$ 是不是**正向**（逆时针）；第二类曲面积分忘了"上侧/下侧"。 ✅ 做题第一步先画方向：Green 要"区域永远在左手边"；曲面积分先标朝向。⚠️ "从 $z$ 轴正向往原点看逆时针"这种绕口令式定向，**画图再判**。

**② 奇点不设防（16 届填 5 同款陷阱）** ❌ 算出 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$ 就写"积分为 0"——没检查 $P,Q$ 在区域内部是否处处有定义。 ✅ 先扫一眼分母：含 $x^2+y^2$、$4x^2+y^2$、$x^4+y^2$ 之类的**在原点无定义** → 原点在内部就必须**挖洞**。**"旋度为 0" ≠ "积分为 0"，差一个奇点的距离。**

**③ Gauss 补面"三连错"** ❌ 补面方向反（上半球面"上侧"配底面"上侧"，两个朝同一侧 → 不是外侧，Gauss 不能用）；补完忘了减 $\iint_{\Sigma_0}$；补面后奇点没处理。 ✅ 画侧视图把外法向箭头标出来再动手；恒等式是 $\iint_{\Sigma}=\iiint_{\Omega}-\iint_{\Sigma_0}$（**减号别丢**）；补面时顺便验证"补面贡献是否为 0"（能凑 0 是命题人的暗门）。

**④ $\mathrm{d}S$ 因子算错 / 漏开根号** ❌ 对 $\Sigma:z=z(x,y)$ 写 $\mathrm{d}S=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 或漏项写成 $\sqrt{1+z_x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。 ✅ $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。常用值背下来：平面 $z=ax+by+c$ 的因子是 $\sqrt{1+a^2+b^2}$（15 届填 5 是 $\sqrt{2}$）；球面上 $\mathrm{d}S=\frac{R}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

**⑤ 对称性"双前提"只满足一半** ❌ 在**上半**球面 $z\geq 0$ 上做题时，顺手把含 $z$ 的项也"对称删掉"——上半球面关于 $xOy$ 面**并不对称**（只有上半部分），$z$ 的奇次项根本删不掉。（14 届重心题的 $\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S\ /=0$ 就是活生生的证据。） ✅ 删项需要"**对**

**象（曲线/曲面/区域）关于某坐标面对称 + 被积函数对相应变量为奇函数**"两条同时成立：**整**球面关于三个坐标面都对称 → $x, y, z$ 的奇次项全能删；**上（半）**球面只关于 $xOz$、$yOz$ 面对称 → 只能删 $x, y$ 的奇次项。删之前逐项核对前提。⚠️ 轮换对称 $\int x^2 = \int y^2$ 的前提是"方程在轮换下不变"，也不是"长得像球面"。

**⑥ 参数化后丢方向 / 上下限反了** ❌ $\int_L$ 从 A 到 B，参数化时 $t$ 从大跑到小（或漏掉负号）。 ✅ 参数 $t$ 的积分限 = "起点参数 → 终点参数"，方向天然含在里面；**取逆序参数化必须整体添负号**。第一类（$\mathrm{d}s$）除外——它永远从下往上。

**⑦ 绝对值不分段** ❌ 12 届大五里 $|\cos(\theta+\pi/3)|$ 当 $\cos(\theta+\pi/3)$ 直接积。 ✅ 绝对值先找零点分区间；能整体平移/配成周期结构就利用周期性（12 届官方解答的"周期平移 + 奇偶性"是标准操作）。

**⑧ "代方程"用错了地方** ❌ 用 10 篇的思维做题时，把区域**边界**的方程代进重积分被积函数。 ✅ 记住独门规则：**曲线/曲面积分在曲线上取值 → 曲线方程可代；重积分在区域内部取值 → 边界方程不可代**。这条区分每年都在坑人。

**⑨ Stokes 的右手定则没练过** ❌ 随手取个法向就开算，没有检查"曲线方向与法向匹配"。 ✅ 右手拇指指 $\mathbf{n}$、四指绕向 = 曲线正向；补线段凑闭合时，方向要"首尾相接"（$\Gamma$ 从 A 到 B，补线就从 B 回到 A）。

**⑩ 投影区域定错** ❌ 第一/第二类曲面积分算得飞起，$D_{xy}$ 的边界却写错——15 届的投影是圆盘 $x^2+y^2 \le 25$（不是 $\le 5$）；16 届的底面圆盘是 $x^2+y^2 \le R^2$（$R$ 与 $R^2$ 别混）。 ✅ 投影区域永远来自"$\Sigma$ 的边界曲线在坐标面上的投影"——**动手画图**，写下边界方程再积分。

**⑪ 两类积分混淆** ❌ 对弧长积分里出现"方向"（$\int_{-L} f\mathrm{d}s = -\int_L f\mathrm{d}s$ 式思维）；对坐标积分里用 $\sqrt{}$ 开根号。 ✅ 口诀：$\mathrm{d}s, \mathrm{d}S$ **恒正、与方向无关**；$\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}y\mathrm{d}z, \ldots$ **带符号、看方向**。两者用"方向余弦"兑换（表②④）。

**⑫ 步骤分意识缺失（最冤的丢分）** ❌ 大题思路卡壳就整题空着。 ✅ 官方按步骤给分（16 届大四：补面+Gauss 写对即 8 分档；14 届大五：参数化写出即 4

分）。**把"要用的公式、要补的面、参数方程"先写上去**——空题是唯一 0 分的答案。

---

# 六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–4 题每题 4 分钟，5–7 题每题 6 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题•仿竞赛风格**——难度与填空第 5 题/大题前段对齐；答案里标了对应的"方法出处"。）

**❓ 自测 1（对弧长 + 轮换，§3.1）**：设 $L$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，求 $\displaystyle\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s$。

**❓ 自测 2（Green 挖洞，§3.4）**：计算 $\displaystyle\oint_L \frac{(x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 $L$ 为圆周 $x^2+y^2=4$，取逆时针方向。

**❓ 自测 3（路径无关求值，§3.5）**：计算 $\displaystyle\int_{(0,0)}^{(1,2)} (2xy+3x^2)\,\mathrm{d}x+(x^2+4y^3)\,\mathrm{d}y$。

**❓ 自测 4（全微分求原函数，§3.5）**：已知 $\mathrm{d}u=\dfrac{(x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，求 $u(x,y)$。

**❓ 自测 5（第一类曲面积分投影法，§3.6）**：设 $\Sigma$ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1$ 所截得的部分，求 $\displaystyle\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S$。

**❓ 自测 6（第二类曲面积分，§3.8/3.9）**：设 $\Sigma$ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的**上侧**，求 $\displaystyle\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

**❓ 自测 7（Stokes，§3.10）**：设 $\Gamma$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，取与平面法向量 $\mathbf{n}=(1,1,1)$ 成右手法则的方向，求 $\displaystyle\oint_\Gamma y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z$。

## 自测题答案与完整解答

**答 1**：$\dfrac{4}{3}\pi a^3$。 球心 $(0,0,0)$ 到平面 $x+y+z=0$ 的距离为 0——交线是**大圆**，半径 $a$，周长 $\int_L \mathrm{d}s = 2\pi a$。 由轮换对称 $\int_L x^2\,\mathrm{d}s = \int_L y^2\,\mathrm{d}s = \int_L z^2\,\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s$，故

$$\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s = \frac{2}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s = \frac{2}{3}a^2\int_L \mathrm{d}s = \frac{2}{3}a^2\cdot 2\pi a = \frac{4\pi a^3}{3}.$$

> 方法出处：精讲 1 同款"轮换 + 代方程"两板斧；对比自测 1 与精讲 1——**交线过不过球心，只影响"周长"这一项的算法**，两次板斧的用法完全相同。

**答 2**：$2\pi$。 记 $P=\dfrac{x-y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$。直接计算：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2)-2x(x+y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2+y^2)-2y(x-y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2+y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

两者相等——但**原点 $(0,0)$ 是奇点且在圆 $x^2+y^2=4$ 内部**，不能直接下结论"积分为 0"。 **挖洞**：取 $L_1: x^2+y^2=1$ 取顺时针方向，环域 Green 得 $\oint_L = -\oint_{L_1} = \oint_{-L_1}$（$-L_1$ 为逆时针的单位圆）。在 $L_1$ 上分母 $x^2+y^2=1$，于是

$$\oint_L = \oint_{-L_1} [(x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y] \xlongequal{\text{Green}} \iint_{x^2+y^2\le 1} \big(1-(-1)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi.$$

（参数化验证：$x=\cos t$，$y=\sin t$，被积式 $=(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y = (1)\,\mathrm{d}t$，$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t = 2\pi$ ✓）

> 方法出处：§3.4 挖洞四步 + 精讲 2。⚠️ 对照练习：若把曲线换成 $L:(x-1)^2+y^2=1$（圆心 $(1,0)$ 到原点的距离 $\sqrt{2}>1$，原点落在圆**外**）——则 $P,Q$ 在整个圆盘上可微、旋度为 0，直接 Green 得 **0**。**先判奇点在内还是在外，再动手。**

**答 3**：19。 $P=2xy+3x^2$，$Q=x^2+4y^3$：$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2x=\dfrac{\partial P}{\partial y}$——积分与路径无关。 凑全微分：$(2xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y)+3x^2\,\mathrm{d}x+4y^3\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}(x^2y)+\mathrm{d}(x^3)+\mathrm{d}(y^4)$，故

$$u(x,y)=x^2y+x^3+y^4 \implies \int_{(0,0)}^{(1,2)}=u(1,2)-u(0,0)=2+1+16=19.$$

> 方法出处：§3.5——"与路径无关"的题**永远先判判据、再凑原函数**，两步之后曲线积分秒变"端点做减法"。

**答 4**：$u(x,y)=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)+\arctan\dfrac{y}{x}+C$。 分子拆成两组：

$$(x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y=\underbrace{(x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y)}_{=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2)}+\underbrace{(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)}_{=x^2\,\mathrm{d}(y/x)}.$$

分别除以 $x^2+y^2$：

$$\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{2(x^2+y^2)}+\mathrm{d}\Big(\arctan\frac{y}{x}\Big) \implies u=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)+\arctan\frac{y}{x}+C.$$

（验证：$\partial_x\big[\frac{1}{2}\ln r^2\big]=\frac{x}{r^2}$，$\partial_x\arctan\frac{y}{x}=\frac{-y/x^2}{1+y^2/x^2}=\frac{-y}{r^2}$，相加 $=\frac{x-y}{r^2}$ ✓；对 $y$ 同理得 $\frac{x+y}{r^2}$ ✓。）

> 方法出处：§3.5 与精讲 5。这题是"分母为 $x^2+y^2$"的标准配置——$\frac{1}{2}\ln r^2$ 与 $\arctan\frac{y}{x}$ 是这类题的"原函数双雄"。

**答 5**：$\sqrt{2}\,\pi$。 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$：$z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

投影 $D:x^2+y^2\le 1$（由 $z\le 1$ 截得）。被积函数 $x^2+y^2+z^2=2(x^2+y^2)$，故

$$I=\sqrt{2}\iint_D 2(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=2\sqrt{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}=\sqrt{2}\,\pi.$$

> 方法出处：§3.6。锥面的 $\mathrm{d}S$ 因子是常数 $\sqrt{2}$（和 15 届填 5 的平面同款——"锥面/平面 → 常数因子"是识别信号）。

**答 6**：$2\pi$。 **解法一（合一投影）**：$z=\sqrt{1-r^2}$，$z_x=-\dfrac{x}{z}$，$z_y=-\dfrac{y}{z}$，上侧：

$$I=\iint_D\big(-xz_x-yz_y+z\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\Big(\frac{x^2+y^2}{z}+z\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{r^2+z^2}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-r^2}}.$$

$$I=2\pi\int_0^1\frac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}}=2\pi\Big[-\sqrt{1-r^2}\Big]_0^1=2\pi.$$

**解法二（Gauss 补面）**：补 $\Sigma_0:z=0,\ x^2+y^2\le 1$ 取**下侧**，与上半球面构成半球体的**外侧**。$\operatorname{div}\mathbf{F}=1+1+1=3$。在水平补面上 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$（法向竖直），第三项又含因子 $z=0$——补面积分为 0。故

$$I = 3 \iiint_{\text{半球}} \mathrm{d}V = 3 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2\pi.$$

> 方法出处：§3.8 合一投影 + §3.9 补面。**两条路都要会**：考场上哪条快走哪条；这题合一投影两步完事，比补面更快。

**答 7**：$-\sqrt{3}\,\pi$。 旋度：$\operatorname{rot}\mathbf{F} = (R_y - Q_z,\ P_z - R_x,\ Q_x - P_y) = (-1,-1,-1)$（常向量）。 张成曲面 $\Sigma$：平面 $x+y+z=0$ 上以 $\Gamma$ 为边界的大圆盘（过球心，半径 1，面积 $\pi$）。由 $\mathbf{n} = \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$ 与右手法则匹配：

$$\operatorname{rot}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n} = \frac{-3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3} \implies \oint_{\Gamma} = (\operatorname{rot}\cdot\mathbf{n}) \times S_{\Sigma} = -\sqrt{3}\,\pi.$$

> 方法出处：§3.10 四步基本款（算旋度 → 取平面张成 → 右手定则 → 点积 × 面积），与精讲 10 同款。⚠️ 若把方向取反，答案变 $+\sqrt{3}\pi$——**方向是这道题的一半**。

---

# 七、结语：把"多元积分"的最后一块拼图放好

走完这一篇，你征服的版图是这样的：

```
§二 直觉重建    两类曲线积分 → 两类曲面积分 → 三大公式的"裂项相消"生长史 → 对称三件套 → 奇点
§三 武器库      3.1 弧长参数化 → 3.2 坐标参数化 → 3.3 Green → 3.4 挖洞 → 3.5 路径无关/全微分
                → 3.6 投影法 → 3.7 方向余弦 → 3.8 合一投影 → 3.9 Gauss 补面 → 3.10 Stokes → 3
§四 真题实战    10 道官方真题（6 填空 + 4 大题） + 8 道补给站真题
§五 易错点      12 条"真丢过分"的对照清单
§六 自测        7 道限时题，全部附完整解答
```

**这一篇在整套 14 篇里的位置**：它和 10 篇（重积分）合起来就是**多元积分的完整版图**——10 篇教你"在平面/立体上累加"，本篇教你"沿曲线/曲面累加"，而三大公式把两者**互相翻译**。往前看，本篇的每个零件都是旧朋友的升级：Green 公式是 05 篇"分部积分"的二维化身；挖洞与补面是 09 篇"全微分/奇点"意识的延续；路径无关导出的 ODE 直接串到 07 篇。往后看，12 篇（级数）的放缩估计、13 篇（幂级数）的和函数，都会在"积分号与极限交换"的场景里回用到今天练的判断力。

**下一篇预告（12 篇•级数敛散性与求和）**：从这一篇的"翻译思维"切换到另一场大戏——级数。那里有全卷最稳的 14 分（近 19 份卷 18 次出现在卷末），工具是"放缩估阶 + 五件套"。本篇留下的一个伏笔在那里会发芽：**含参积分序列的极限**（如 5 届大六的 $I_a(r)$）——那种"先算定值、再取极限"的两段式，正是级数部分和估计的同款节奏。

---

## 「曲线曲面积分防身七句话」（考前最后一天只看这段）

1. **两兄弟口诀**：$\mathrm{d}s, \mathrm{d}S$ 恒正、不管方向；$\mathrm{d}x, \mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 带符号、方向定生死。方向余弦是兑换率。

2. **闭合就翻字典**：平面闭曲线 → Green；闭曲面 → Gauss；空间闭曲线 → Stokes。翻之前想清楚："算边界容易还是算内部容易？"
3. **翻字典先安检**：① 方向对不对（正向/外侧/右手定则）；② 有没有奇点（分母为零的点在不在里面）；③ 函数可不可微。**安检不过，公式免谈。**
4. **球面三板斧**：轮换对称（$x^2 \to \frac{1}{3}r^2$）、奇偶删项、$\cos\gamma = \frac{z}{R}$ 转投影面积。
5. **挖洞与补面是亲兄弟**：都靠"同形辅助对象 + 常数化"——挖洞挑同形小曲线（分母变常数），补面挑让积分归零的辅助面。
6. **路径无关三连**：$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \iff$ 积分与路径无关 $\iff \exists u,\ \mathrm{d}u = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$；求 $u$ 先凑微分、后折线。
7. **大题写台阶**：公式名 + 第一行式子先落笔（"补面、用高斯公式"就是分）；空题是唯一 0 分的答案。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：默写 §1.4 六张表（错一条罚抄三遍）→ 精读 §二 的"三幕故事" → 方法手册 §3.1–3.5 → 做精讲 1–5（每题先自己卡 5 分钟）。
> 2. **第 2 天**：方法手册 §3.6–3.11 → 精讲 6–10（16 届大四、13 届大四各限时 15 分钟完整书写）。
> 3. **第 3 天**：易错点清单从 ❌ 到 ✅ 默背一遍 → 自测题 7 道限时全做 → 真题补给站里的 1、2、5 届题挑两道加练。
> 4. ✍️ **配套练习**：学完本篇后，直接做 `练习/专题练习/11-曲线积分与曲面积分-练习.md`（专题练习册收录本专题真题 + 同型训练，附完整详解）；在那之前，先把本文的 10 道精讲 + 7 道自测做到"闭卷零卡顿"。
> 5. 任何时候有一节没看懂，回来问我——我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后，把这一篇的分量再掂一遍：**填空第 5 题的 6 分（几乎年年有）+ 一道 14 分大题的前半段 + 若干交叉题**。它的知识量不大（六张表 + 三幕故事），但**判**

**断力的密度极高**——"翻字典"的方向、"安检"的警觉、"辅助对象"的挑选，都是练出来的手感。多刷两遍历年真题，让"看到闭合就想公式、看到奇点就想挖洞"变成第二天性。到那时，这 20 分就不再是"压舱"（要稳住的重物），而是你的**推进器**。加油喵！ 🐱📚